УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ · ОСЕНЬ 2026

Math I

Недели 1–4

Все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебника — числовые системы, нотация, комплексные числа; функции; пределы и законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика и символы Ландау — каждая задача с полным пошаговым решением. Составлено для самостоятельной работы и подготовки к Test 1

Ташкентский технологический университет · Осень 2026

Источники: конспекты курса, лекции, ISA, практические занятия; OpenStax Calculus 1

Содержание

1 Карта курса и как пользоваться документом 2

2 Неделя 1 — Числовые системы, нотация, комплексные числа (Math I) 2

2.1 Math I: Каталог формул недели 1 2

2.2 Math I: Практическое занятие недели 1 — вопросы и полные решения 5

3 Неделя 2 — Функции (Math I) 12

3.1 Math I: Каталог формул недели 2 12

3.2 Math I: Практическое занятие недели 2 (функции) — вопросы и полные решения 14

3.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 2 — вопросы и полные решения 16

4 Неделя 3 — Пределы (Math I) 19

4.1 Math I: Каталог формул недели 3 19

4.2 Math I: ISA недели 3 — вопросы и полные решения 21

4.3 Math I: Практическое занятие недели 3 (инженерные пределы) — вопросы и полные решения 22

4.4 Math I: назначенные упражнения учебника (OpenStax §2.2, пункты 46–54 и 60–64) 24

5 Неделя 4 — Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика, символы Ландау (Math I) 25

5.1 Каталог формул недели 4 25

5.2 OpenStax §2.3, контрольные задачи 2.11–2.20 — вопросы и полные решения 28

5.3 OpenStax §2.3, упражнения 83–130 — вопросы и полные решения . . 29

5.4 Разобранные примеры конспекта недели 4 — вопросы и полные решения 35

6 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями 37

6.1 OpenStax §1.2 (Базовые классы функций) — избранные упражнения решены 37

6.2 OpenStax §1.5 (Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены 39

6.3 OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42–45) решены 40

6.1 OpenStax §1.2 (Базовые классы функций) — избранные упражнения решены 36
6.2 OpenStax §1.5 (Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены 37
6.3 OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42–45) решены 39

1 Карта курса и как пользоваться документом

Настоящий документ — полное самостоятельное пособие к первым четырём неделям курса Math I первого семестра (осень 2026). Он составлен вручную по каждому релевантному источнику из папки course-files/ репозитория курса: недельные конспекты (Notes), презентации лекций, листы упражнений практических занятий, задания для самостоятельной работы (ISA) и назначенные разделы учебника OpenStax Calculus Volume 1. Задачи воспроизведены дословно; решения — полные, по шагам, с проверками.

Неделя	Math I
1	Числовые множества $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$; позиционные системы; научная и инженерная нотация; комплексные числа
2	Функции: классы, область определения/значений, симметрия, композиция, обратные функции; экспоненциальные и логарифмические функции (§1.2, §1.5)
3	Пределы: интуитивное понятие, односторонние и бесконечные пределы, асимптоты, точное $\varepsilon - \delta$ определение (§2.2, §2.5)
4	Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, теорема о двух милиционерах, асимптотическая эквивалентность, символы Ландау O и o(§2.3)

Нотация. Степени и индексы записаны через ^{} и _: $x^2, a_{11}, f^{(-1)}$. Множества записаны стандартно: $N \subseteq Z \subseteq Q \subseteq R \subseteq C$. Производная обозначается $f'(x)$ или dy/dx.

2 Неделя 1 — Числовые системы, нотация, комплексные числа (Math I)

2.1 Math I: Каталог формул недели 1

2.1.1 Числовые множества и позиционные системы

Вложение стандартных числовых множеств — первый структурный факт курса, и каждое последующее упражнение на классификацию на него опирается. Рациональные числа — это в точности дроби с целыми числителем и знаменателем, а иррациональные числа — действительные числа, не являющиеся рациональными.

$$N \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}, \quad \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \{x \in \mathbb{R} : x \notin \mathbb{Q}\} \text{ (иррациональные)} \tag{1}$$

$$q \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow q = \frac{a}{b},\ a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0, \quad d(a,b) = |a-b| \text{ (расстояние в } \mathbb{R}) \tag{2}$$

Позиционная система счисления с основанием b записывает число через степени основания; одно и то же число допускает много записей, но его значение не зависит от представления. Перевод между основаниями опирается на разложение ниже (и на последовательное деление для обратного направления).

$$(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b = \sum_{k=0}^{n} a_k b^k, \quad 0 \le a_k \le b-1 \tag{3}$$

$$13_{10} = 1101_2 = 15_8 = D_{16}, \quad A = 10,\ B = 11,\ \dots,\ F = 15 \text{ (hex-цифры)} \tag{4}$$

Римские цифры непозиционны: $I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100$, поэтому $13 = XIII$; арифметика в таких системах непрактична, поэтому компьютеры используют двоичную систему: электроника надёжно различает два состояния (низкое/высокое, выкл/вкл, 0/1).

2.1.2 Научная и инженерная нотация

Научная нотация выделяет порядок величины числа в коэффициент с одной ненулевой цифрой перед запятой и степень десяти; инженерная нотация требует, чтобы показатель был кратен трём, чтобы он стыковался с приставкой СИ.

$$\text{научная: } z = a \times 10^n, \quad 1 \le |a| < 10,\ n \in \mathbb{Z} \tag{5}$$

$$\text{инженерная: } z = a \times 10^{3k}, \quad 1 \le |a| < 1000,\ k \in \mathbb{Z} \tag{6}$$

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = ab \times 10^{m+n}, \quad \frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \frac{a}{b} \times 10^{m-n} \tag{7}$$

$$(a \times 10^n)^m = a^m \times 10^{nm}, \quad \text{слож./вычит.: сначала к общей степени десяти} \tag{8}$$

Приставки СИ, используемые весь семестр:

Приставка	Символ	Степень
тера	T	10^{12}
гига	G	10^{9}
мега	M	10^{6}
кило	k	10^{3}
милли	m	10^{-3}
микро	µ	10^{-6}
нано	n	10^{-9}
пико	p	10^{-12}
фемто	f	10^{-15}

Регистр важен: 5 mW $= 5 \times 10^{-3}$ Вт, но $5MW = 5 \times 10^{6}$ Вт. Справочные значения, используемые в течение курса:

$$c = 2.99792458 \times 10^{8} \text{ м/с}; \quad e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ Кл}; \quad N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1};$$

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ Дж·с}; \quad 101325 \text{ Па} = 101.325 \text{ кПа}.$$

2.1.3 Комплексные числа

Неделя 1 завершается комплексными числами, которые возникают потому, что уравнение $x^2 + 1 = 0$ не имеет действительных решений. Мнимая единица, правило равенства, четыре арифметических действия и сопряжённое число — рабочие инструменты.

$$i = \sqrt{-1},\ i^2 = -1,\ z = a + bi,\ \operatorname{Re}(z) = a,\ \operatorname{Im}(z) = b \tag{9}$$

$$a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c \text{ и } b = d, \quad i^{n+4} = i^n\ (i^0 = 1,\ i^1 = i,\ i^2 = -1,\ i^3 = -i) \tag{10}$$

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i, \quad z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i \tag{11}$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2}\ (z_2 \neq 0) \tag{12}$$

$$\bar{z} = a - bi,\ z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z),\ z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z),\ z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2 \tag{13}$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad |z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|, \quad \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \tag{14}$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \text{ (неравенство треугольника)} \tag{15}$$

$$\arg z = \theta + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}; \quad \operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi] \text{ гл. значение},\ \tan\theta = \frac{b}{a} \text{ (квадрант!)} \tag{16}$$

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}, \quad r = |z|,\ a = r\cos\theta,\ b = r\sin\theta \tag{17}$$

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \text{ (Эйлер)}, \quad e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{18}$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\, e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\, e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \tag{19}$$

$$z^n = r^n\big(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\big) \text{ (формула Муавра)} \tag{20}$$

$$z_k = r^{1/n}\left(\cos\frac{\theta + 2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, \ldots, n-1 \tag{21}$$

$$z^n = 1 \Rightarrow z_k = e^{2\pi i k/n}, \quad k = 0, \ldots, n-1 \text{ (n-е корни из 1)} \tag{22}$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ (квадратная формула, верна и над } \mathbb{C}) \tag{23}$$

Корни уравнения $z^n = w = \mathrm{re}^{i\theta}$ задаются формулой (21); $n-$е корни из единицы образуют правильный $n-$угольник на единичной окружности. Невещественные корни многочленов с действительными коэффициентами встречаются сопряжёнными парами, а по основной теореме алгебры многочлен степени n имеет в C ровно n корней с учётом кратности.

2.2 Math I: Практическое занятие недели 1 — вопросы и полные решения

1. Классифицируйте каждую десятичную дробь как конечную, периодическую или непериодическую и укажите, рационально ли соответствующее число: (1) 0.375; (2) 0.272727 . . .; (3) 1.101001000100001 . . .; (4) 3.14159265 . . .; (5) 0.123123123 . . .

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 1]

Решение. (1) 0.375 конечно, значит рационально: $0.375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$. (2) Блок 27 повторяется бесконечно, значит рационально; для чистого периодического блока ab $= \frac{ab}{99}$, поэтому $0.27 = 27_{99} = 3_{11}$. (3) Промежутки между последовательными единицами растут (1, 2, 3, . . . нулей), поэтому дробь никогда не станет периодической и не оборвётся: число иррационально. (4) Конечное число показанных цифр с многоточием не определяет число; если имелось в виду $\pi = 3.14159265\ldots$, оно бесконечно и непериодично, значит иррационально. (5) Блок 123 повторяется, значит рационально: $0.123 = \frac{123}{999} = \frac{41}{333}$. Принцип: конечные или в конечном счёте периодические десятичные дроби — это в точности рациональные числа.

2. Запишите каждое множество в интервальной нотации и изобразите на числовой прямой: (1) $\{x \in R : -3 \le x < 4\}$; (2) $\{x \in R : x \neq 3\}$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 2]

Решение. (1) Конец -3 включён (квадратная скобка), 4 исключён (круглая): $[-3, 4)$; на прямой — закрашенная точка в -3 и выколотая в 4, участок между ними выделен. (2) Все действительные, кроме 3: $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$; на прямой закрашена вся ось с выколотой точкой 3. Бесконечность никогда не включается, поэтому всегда круглая скобка.

3. Запишите каждый интервал в виде неравенств: a. [−2, 5); b. $(-\infty, 4]$; c.$(1, \infty)$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 3]

Решение. a. $-2 \le x < 5$ (левый конец включён, правый нет). b. $x \le 4$ (неограниченно влево, правый конец включён). c. $x > 1$ (строго больше, так как круглая скобка исключает 1). √

4. Классифицируйте как рациональное или иррациональное: a. $\sqrt{3}$; b. $\sqrt{25}$; c. $\sqrt{50}$; i. $(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5})$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 4]

Решение. a. $\sqrt{3}$ — не полный квадрат, значит $\sqrt{3}$ иррационально. b. $\sqrt{25} = 5 \in Z \subseteq Q$, рационально. c. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; поскольку $\sqrt{2}$ иррационально, $5\sqrt{2}$ иррационально. i. Раскрываем: $(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5}) = 1-5 = -4$, рационально. Произведение сопряжённых всегда уничтожает радикал.

5. Даны $z_1 = 3+$ 2i и $z_2 = 1-$ 4i; вычислите $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1/z_2, записывая каждый ответ в виде $a+$ bi.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 5]

Решение. Сложение и вычитание действуют на действительную и мнимую части отдельно: $z_1 + z_2 = (3+1) + (2-4)i = 4-$ 2i; $z_1 - z_2 = (3-1) + (2+4)i = 2+$6i. В произведении используем $i^2 = -1$ и правило $(a+$ bi$)(c+$ di$)$ = (ac − bd) + (ad + bc)i: $z_1 z_2 = (3 \cdot 1 - 2 \cdot (-4)) + (3 \cdot (-4) + 2 \cdot 1)i = (3+8) + (-12+2)i = 11-$ 10i. В частном умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю:

$$(z_1)/(z_2) = ((3+2i)(1+4i))/((1-4i)(1+4i))$$
$$(3+12i+2i+8i^2)/(1+16) = ((3-8) + (12+$$

$$2)i)/17 = (-5+14i)/17 = -\frac{5}{17} + (\frac{14}{17})i.$$

6. Для чисел $3+$ 4i, $-2+$ 5i, 6i, −7 найдите сопряжённое и модуль; проверьте $z\bar{z} = |z|^2$. $\sqrt{a^2 + b^2}$. $3+$ 4i: $z = 3-$ 4i, $|z| = 5$,

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 6]

Решение. Для $z = a+$ bi имеем $z = a-$ bi и $|z| =$

$$\sqrt{-}2 + 5i : z = -2 - 5i, |z| = 4 + 25 =$$

и (3 − 4i)(3+ 4i) $= 9 + 16 = 25 = 5^2$. 29, и

$$6i : \bar{z} = -6i, |z| = 6, \text{и}(-6i)(6i) = -36i^2 = 36.$$

(−2 − 5i)(−2+ 5i) $= 4 + 25 = 29$. −7: $z = -7$ (действительные числа сопряжены сами себе), $|z| = 7, (-7)(-7) = 49$. Все четыре проверки сходятся.

1

7. Выразите $1 + i$ в виде $a+$ bi.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 7]

Решение. Умножаем на сопряжённое к знаменателю:

$$1/(1+i) = (1-i)/((1+i)(1-i)) = (1-i)/2 = \frac{1}{2} - i/2$$

8. Решите над C: $x^2 + 9 = 0$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 8]

Решение. Перенося, получаем $x^2 = -9$, значит $x = \pm\sqrt{-}9 = \pm$3i. Оба решения — невещественные комплексные числа; действительных решений нет, потому что квадрат в R никогда не отрицателен.

9. Для $z = 2+$ 3i на комплексной плоскости определите действительную часть, мнимую часть, модуль и квадрант. Что меняется для 2 − 3i?

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 9]

Решение. Точка (2, 3) лежит в первом квадранте: $Re(z) = 2, Im(z) = 3, \sqrt{}$

$$|z| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

$|z| = 13$. Для $z = 2-$ 3i точка (2, −3) — зеркальное отражение относительно действительной оси: действительная часть и модуль не меняются, мнимая часть меняет знак, и точка переходит в четвёртый квадрант.

10. Запишите $1 + i$ в тригонометрической форме $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ и показательной форме $z = re^{i\theta}, \theta$ в радианах.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 10]

Решение. Здесь $r = |1+i| = \sqrt{1}+1 = \sqrt{2}$, обе координаты положительны, поэтому $\theta = arctan(\frac{1}{1}) = \pi/4$. Итак, $1 + i = \sqrt{2} \cdot (\cos(\pi/4) + i \cdot \sin(\pi/4)) = \sqrt{2} \cdot e^{i\pi/4}$.

11. С помощью формулы Муавра $[r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i\sin\theta)$ вычислите $(\sqrt{3} + i)^4$; проверьте алгебраически.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 11]

Решение. Сначала переводим: $r = |3 + i| = \sqrt{3 + 1} = 2$, $\theta = arctan(1/\sqrt{3}) = \pi/6$. По Муавру,

$$(\sqrt{3} + i)^4 = 2^4(\cos(4\text{arctan}(1/\sqrt{3})) + i\sin(4\text{arctan}(1/\sqrt{3})))$$
$$16(\cos(4\pi/6) + i\sin(4\pi/6)) =$$

$$16(\cos(2\pi/3) + i\sin(2\pi/3)) = 16(-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{2}}i) = -8 + 8\sqrt{3}i.$$

Проверка алгеброй:

$$(\sqrt{3} + i)^2 = 3 + 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 + 2\sqrt{3}i;$$

возводя снова в квадрат,

$$(2 + 2\sqrt{3}i)^2 = 4 + 8\sqrt{3}i + 12i^2 = -8 + 8\sqrt{3}i.$$

Оба способа согласуются.

12. Найдите все решения $z^3 = -8$ и изобразите их на комплексной плоскости.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 12]

Решение. Пишем $-8 = 8e^{i(\pi+2k\pi)}$. Кубические корни имеют модуль $8^{1/3} = 2$ и аргументы $(\pi + 2k\pi)/3, k = 0, 1, 2$.

$$z_0 = 2e^{i\pi/3} = 1 + \sqrt{3}i, z_1 = 2e^{i\pi} = -2,$$
$$z_2 = 2e^{i5\pi/3} = 1 - \sqrt{3}i.$$

Геометрически это три равноудалённые точки на окружности радиуса 2 с центром в начале координат (углы $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$); отметим, что $z_1 = -2$ — единственное действительное решение, что согласуется с $(-2)^3 = -8$.

13. Для каждого числа укажите наименьшее множество из N, Z, Q, R, C, которому оно принадлежит: 0, -7, $\frac{5}{8}$, 3.25, $\sqrt{16}$, $\sqrt{7}$, $-\sqrt{9}$, π, π^2, i, $4-$ **3i.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 2]

Решение. $0 \in N$ (по соглашению курса) ⇒ наименьшее множество N. $-7 \in Z$. 5/8 и $3.25 = \frac{13}{4}$ лежат в Q (конечные десятичные дроби). $\sqrt{16} = 4 \in N$. $\sqrt{7}$ иррационально (7 — не полный квадрат) $\Rightarrow R$. $-\sqrt{9} = -3 \in Z$. π и π^2 иррациональны $\Rightarrow R$ (возведение в квадрат не делает иррациональное рациональным). i и $4 - 3i$ невещественны ⇒ только C.

14. Верно или неверно? Исправьте каждое неверное утверждение: $(1) N \subseteq Z$**;** $(2) Z \subseteq Q$**;** $(3) R \subseteq Q$**;** $(4) Q \subseteq R$**;** $(5) R \subseteq C$**; (6) всякое целое число натуральное; (7) всякое рациональное число действительно; (8) всякое комплексное число действительно; (9) всякое действительное число можно записать как комплексное; (10) число не может быть одновременно рациональным и действительным. √**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 3]

Решение. (1) Верно. (2) Верно. (3) Неверно — например, $2 \in R$, но $\sqrt{2}/ \in Q$; правильное включение $Q \subseteq R$. (4) Верно. (5) Верно. (6) Неверно — отрицательные целые, например -3, не натуральные. (7) Верно. (8) Неверно — например, i комплексное, но не действительное. (9) Верно — $a = a+ 0i$. (10) Неверно — каждое рациональное число действительно (утверждение (4)), поэтому рациональные и то и другое.

15. Нарисуйте диаграмму вложенных множеств $N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$ **и разместите** 5, -2, $\frac{2}{3}$, $\sqrt{2}$, π, $-$**4i,** $3+$ **2i в правильных областях.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 4]

Решение. Рисуем пять вложенных овалов с подписями N (внутренний) до C (внешний). Размещение: $5 \in N$; $-2 \in Z \quad N$; $\frac{2}{3} \in Q \quad Z$; $\sqrt{2}$ и $\pi \in R \quad Q$; $-4i$ и $3+ 2i \in C \quad R$. Диаграмма наглядно показывает, что каждое новое множество лишь добавляет числа, ничего не удаляя.

16. Расположите в порядке возрастания: $-\sqrt{5}$, -2, $-\frac{3}{2}$, 0, $\sqrt{2}$, $\frac{3}{2}$, $\pi/2$**; обоснуйте неочевидные сравнения.**

$$(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9} < (\pi/2)^2$$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 5]

Решение. Квадраты дают порядок положительных величин: $\sqrt{\frac{3}{4}} = (\sqrt{3})/2 \approx 0.866$; так как $\pi/2 \approx 1.5708$ и $\frac{3}{2} = 1.5$, имеем $\frac{3}{2} < \pi/2$. Для отрицательных порядок обратный: $-\sqrt{5} \approx -2.236 < -2 < -\frac{3}{2}$. Итого: $-\sqrt{5} < -2 < -\frac{3}{2} < (\sqrt{3})/2 < \frac{3}{2} < \pi/2$.

$$-\sqrt{5} < -2 < -\frac{3}{2} < 0 < 2 < 3 < \pi/2$$

17. Запишите каждое множество в интервальной нотации: $(1) -3 \leq x < 4$**;** $(2) x > 2$**;** $(3) x \leq -1$**;** $(4) -2 < x \leq 5$**;** $(5) x \neq 3$**; затем изобразите каждое на прямой.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 6]

Решение. (1) $[-3, 4)$. $(2)(2, \infty)$. $(3)(-\infty, -1]$.$(4)(-2, 5]$.$(5)(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$. На прямой: закрашенные точки там, где конец включён (≤, ≥), выколотые там, где нет (<, >), круглые скобки у бесконечностей и два луча для объединения в (5).

18. Запишите каждый интервал в виде неравенств: a**. [−2, 5);** b**.** $(-\infty, 4]$**;** c**.**$(1, \infty)$**;** d**.**$(-3,\ 0] \cup [2,\ 6)$**;** e**.**$R\ [-1,\ 1]$**.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 7]

Решение. a. $-2 \le x < 5$. b. $x \le 4$. c. $x > 1$. d. $-3 < x \le 0$ или $2 \le x < 6$. e. $x < -1$ или $x > 1$; эквивалентно $|x| > 1$. √

19. С $d(a,b) = |a-b|$**: вычислите** $d(3,\ 8)$, $d(-2,\ 5)$, $d(-4,\ -9)$, $d(2,\ 8)$**; проверьте** $d(a,\ c) \le d(a,\ b) + d(b,\ c)$ **при** $a = -3, b = 2, c = 7$**.**

$$d(2, 8) = |2 - 82| = 2$$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 8]

Решение. $d(3, 8) = |3 - 8| = 5$; $d(-2, 5) = 7$; $d(-4, -9) = 5$; $d(2, 8) = |2 - 22| = 2$. Проверка неравенства треугольника: $d(-3,\ 7) = 10$, $d(-3,\ 2) + d(2,\ 7) = 5 + 5 = 10$, и действительно $10 \le 10$ (равенство, так как точки лежат на одной прямой по порядку). Формула $|a - b|$ — одномерный случай нормы из (28).

20. Определите, рационально или иррационально каждое число; обоснуйте: a**.** $\sqrt{49}$**;** b**.** $\sqrt{18}$**;** c**.** $\sqrt{3}+\sqrt{2}$**;** d**.** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}$**;** e**.** $\sqrt{2}+\sqrt{8}$**;** f**.** $(\sqrt{3})^2$**;** g**.** $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})$**;** h**.** $\sqrt{12}$**.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 9]

Решение. a. $\sqrt{49} = 7$ — рационально. b. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ — иррационально. c. $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ — иррационально. d. $\sqrt{2}\cdot\sqrt{5} = \sqrt{10}$ — иррационально. e. $\sqrt{2}+\sqrt{8} = \sqrt{2}+2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ — иррационально. f. $(\sqrt{3})^2 = 3$ — рационально. g. $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2}) = 1-2 = -1$ — рационально (произведение сопряжённых). h. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ — иррационально. Практическое правило: упрощение раскрывает природу; произведения сопряжённых вида $(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})$ всегда рациональны.

21. Даны $z_1 = 3+$ **2i,** $z_2 = 1-$ **4i; вычислите** $z_1 + z_2,\ z_1 - z_2,\ z_1 z_2,\ z_1/z_2$**.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 10]

Решение. Совпадает с упражнением 5 практического занятия выше: $z_1 + z_2 = 4-$ 2i, $z_1 - z_2 = 2+$ 6i, $z_1 z_2 = 11-$ 10i, и $z^1 = -175 + 1417i$.

$$z_2 = 1 - 4i$$

22. Вычислите $i^2,\ i^3,\ i^4,\ i^5,\ i^{18},\ i^{27},\ i^{100}$**; опишите повторяющийся узор и метод, основанный на делении показателя на 4.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 11]

Решение. $i^2 = -1$; $i^3 = i^2 i = -i$; $i^4 = (i^2)^2 = 1$; $i^5 = i$. Степени цикличны с периодом 4: $1, i, -1, -i, \ldots$ Для большого показателя делим на 4 с остатком r: $i^n = i^r$. Тогда $18 = 4\cdot 4 + 2 \Rightarrow i^{18} = i^2 = -1$; $27 = 4\cdot 6 + 3 \Rightarrow i^{27} = i^3 = -i$; $100 = 4\cdot 25 \Rightarrow i^{100} = i^0 = 1$.

23. Для $3+$ **4i,** $-2+$ **5i, 6i, −7: найдите сопряжённое и модуль, проверьте zz** $= |z|^2$**.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 12]

Решение. Те же вычисления, что в упражнении 6 практического занятия: √ сопряжённые $3 -$ 4i, $-2 -$ 5i, $-$6i, -7; модули 5, 29, 6, 7; в каждом случае zz $= a^2 + b^2 = |z|^2$ выполняется точно.

24. Выразите в виде $a+$ **bi:** a**.** $1/(1+i)$**;** b**.** $3 + 2/(2-i)$**;** c**.** $1 + 3/(4-i)$**;** d**.** $5/(2-i)$**.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 13]

Решение. В каждом случае умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю. a.

$$(1+i)/(1-i) = (1+i)^2/((1-i)(1+i)) = (1+2i+i^2)/(1-i^2)$$
$$(1+2i-1)/(1-(-1)) = (2i)/2 = i$$

$= i$. b.

$$(3+2i)/(2-i) = (3+2i)(2+i)/((2-i)(2+i)) = (6+3i+4i+2i^2)/(4-i^2)$$
$$(6+7i-2)/(4-(-1)) = (4+7i)/5$$

$= \frac{4}{5} + \frac{7}{5}i$. c.

$$(1+3i)/(4-i) = (1+3i)(4+i)/((4-i)(4+i)) = (4+i+12i+3i^2)/(16-i^2)$$
$$(4+13i-3)/(16-(-1)) = (1+13i)/17$$

$= \frac{1}{17} + \frac{13}{17}i$. d.

$$5i/(2-i) = 5i(2+i)/((2-i)(2+i)) = (10i+5i^2)/(4-i^2)$$
$$(10i-5)/(4-(-1)) = (-5+10i)/5$$

$= -1+ 2$i.

25. Решите над C, указав, какие решения действительны: a**.** $x^2+9=0$**;** b**.** x^2- **4x** $+13=0$**;** c**.** **2x**$^2+$ **4x** $+10=0$**;** d**.** $x^4-16=0$**.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 14]

Решение. a. $x = \pm 3$i (невещественные). b. Дискриминант $\Delta = (-4)^2 - 4\cdot 13 = 16-52 = -36$, $\sqrt{\Delta} = 6$i; $x = (4\pm 6\text{i})/2 = 2\pm 3$i (невещественные). c. Делим на 2:

$$x = (-4 \pm \sqrt{4^2 - 4\cdot 2\cdot 10})/(2\cdot 2) = (-4\pm\sqrt{-64})/4 = (-4\pm 8i)/4 = -1\pm 2i$$

$x^2+ 2$x $+5=0$: $\Delta = 4-20 = -16$, $\sqrt{\Delta} = 4$i; $x = (-2\pm 4\text{i})/2 = -1\pm 2$i (невещественные).

d. $x^4 = 16$ даёт действительные решения $x = \pm 2$; над C полное множество — четыре корня четвёртой степени из 16: 2, −2, 2i, −2i (все решения $(x^2-4)(x^2+4)=0$).

26. Для $2+$**3i,** $-1+$**4i, −3 − 2i,** $4-i$**: найдите действительную часть, мнимую часть, модуль, квадрант. √**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 15]

Решение. $2+ 3$i: (2, 3), модуль 13, квадрант I. $-1+ 4$i: (−1, 4), модуль 17, $\sqrt{}$ квадрант II. $-3-2$i: (−3, −2), модуль 13, квадрант III. $4-i$: (4, −1), модуль 17, квадрант IV. Заметьте, что модули разбиваются на пары, так как сопряжение сохраняет a^2+b^2.

27. Запишите в тригонометрической и показательной формах (θ в радианах): $(1)\sqrt{1}+i$**;** $(2)-1+i$**;** $(3)-3-i$**; (4) 2i; (5) −4. √**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 16]

Решение. $(1) r = 2, \theta = \pi/4$: $2e^{i\pi/4}$. $(2) r = 2$, квадрант II: $\theta = 3\pi/4$: $2e^{i3\pi/4}$. $(3) r = \sqrt{3+1} = 2$, квадрант III: опорный угол $arctan(1/\sqrt{3}) = \pi/6$, значит $\theta = \pi + \pi/6 = 7\pi/6$: $2e^{i7\pi/6}$. $(4) r = 2, \theta = \pi/2$: $2e^{i\pi/2}$. $(5) r = 4, \theta = \pi$: $4e^{i\pi}$. Каждый угол берётся из $\tan\theta = b/a$ с поправкой на квадрант, как и предупреждает (16). √

28. С помощью формулы Муавра вычислите $(1)(1+i)^6$**;** $(2)(3+i)^4$**;** $(3)(-1+3i)^5$**; один результат проверьте алгебраически. √**

$$(1+i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6\pi/4} = 8e^{i3\pi/2} = 8(0-i) = -8i.$$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 17]

Решение. $(1) 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$. Тогда $(1+i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6\pi/4} = 8e^{i3\pi/2} = 8(0-i) = -8$i. (2) Из упражнения 11 практического занятия: $(3+i)^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$. $(3) z = -1 +$ 3i: модуль $|z| = \sqrt{1+3} = 2$; квадрант II, опорный угол $\pi/3$, значит $\theta = 2\pi/3$: $z =$ $2e^{i2\pi/3}$. Тогда $z^5 = 2^5 e^{i10\pi/3} = 32e^{i(10\pi/3-2\pi)} = 32e^{i4\pi/3} = 32(-\frac{1}{2} - i\sqrt{3}/2) = -16 - 16\sqrt{3}i$. Проверка (1) алгеброй: $(1+i)^2 = 2$i, $(1+i)^4 = (2\text{i})^2 = -4, (1+i)^6 = -4 \cdot 2$i $= -8$i. Совпадает.

29. Найдите все решения и изобразите их на комплексной плоскости: a**.** $z^3 = 1$**;** b**.** $z^4 = 1$**;** c**.** $z^3 = -8$**. Объясните, почему корни** n**–й степени равноудалены по окружности. √**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 18]

Решение. a. По (22): $z_k = e^{2\pi ik/3}, k = 0, 1, 2$: $1, -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$. b. $z_k = e^{2\pi ik/4}$: $1, i, -1, -i$. c. Из упражнения 12 практического занятия: $\sqrt{1}+$ 3i, -2, $1 -$ 3i. Во всех случаях корни имеют одинаковый модуль $r^{1/n}$ (значит, лежат на одной окружности), а их аргументы отличаются ровно на $\frac{2\pi}{n}$ (полный оборот 2π разбит на n равных дуг) — именно поэтому они образуют вершины правильного n–угольника.

30. Величина электрического заряда $e = 0.000000000000000000001602176634$ **Кл. Запишите её в научной и в инженерной нотации.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 19]

Решение. Считаем 18 разрядов, чтобы первая ненулевая цифра оказалась перед запятой: $e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ Кл (научная). В инженерной нотации показатель должен быть кратен 3, поэтому сдвигаем на один разряд: $e = 160.2176634 \times 10^{-21}$ Кл $= 160.2176634$ зКл (зептокулоны); на практике пишут $160.2176634 \times 10^{-21}$ Кл, поскольку из общих приставок СИ ниже 10^{-24} есть только зепто (10^{-21}).

31. Заполните таблицу приставок СИ: степени 10^{12}, 10^{6}, 10^{3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12} **с приставками/обозначениями.**

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 20]

Решение. 10^{12} тера (T); 10^{6} мега (M); 10^{3} кило (k); 10^{-6} микро (μ); 10^{-9} нано (n); 10^{-12} пико (p). Вместе с данными гига (G), милли (m), фемто (f), атто (a) эта таблица образует полную лестницу СИ.

32. Конспект недели 1, часть 2, аудиторные задачи: (1) запишите 0.00000824 в научной и инженерной нотации; (2) запишите 7.35×10^{8} **Гц в инженерной нотации; (3) запишите 0.0047 Ф с приставкой СИ.**

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 2]

Решение. $(1) 0.00000824 = 8.24 \times 10^{-6}$ (научная); так как -6 кратно 3, это уже инженерная нотация, например 8.24 µA, если единица — ампер. $(2) 10^8$ не кратно 3; переписываем $7.35 \times 10^8 = 735 \times 10^6 = 735$ МГц. $(3) 0.0047 = 4.7 \times 10^{-3} = 4.7$ мФ.

33. Конспект недели 1, часть 3, аудиторные задачи: (1) нарисуйте диаграмму вложенных множеств $N \subset Z \subset Q \subset R \subset C$ и разместите $2026,\ -9,\ \frac{2}{3},\ 10,\ \pi,\ -5\mathbf{i},\ -2+2\mathbf{i}$; (2) рационально или иррационально: $a.\ \sqrt{49}, b.\ \sqrt{18}, c.\ \sqrt{3}+\sqrt{2}, d.\ \sqrt{2}\cdot\sqrt{5}, e.\ \sqrt{2}+\sqrt{8}, f.\ (\sqrt{5})^2$.

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. $(1) 2026 \in N$; $-9 \in Z \quad N$; $\frac{2}{3} \in Q \quad Z$; 10 и $\pi \in R \quad Q$; $-5\mathbf{i}$ и $-2+2\mathbf{i} \in C \quad R$. $(2) a.\ \sqrt{49} = 7$ — рационально. $b.\ \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ — иррационально. $c.\ \sqrt{3}+\sqrt{2}$ — иррационально. $d.\ \sqrt{2}\cdot\sqrt{5} = \sqrt{10}$ — иррационально. $e.\ \sqrt{2}+\sqrt{8} = 3\sqrt{2}$ — иррационально. $f.\ (\sqrt{5})^2 = 5$ — рационально — та же логика, что в задании 9, которое это упражнение повторяет с другими числами.

34. Конспект недели 1, часть 3, аудиторные задачи: даны $z_1 = 2+3\mathbf{i}$, $z_2 = 1-5\mathbf{i}$; вычислите $z_1+z_2,\ z_1-z_2,\ z_1 z_2,\ z_1/z_2$.

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. $z_1+z_2 = 3-2\mathbf{i}$; $z_1-z_2 = 1+8\mathbf{i}$; произведение: $(2\cdot 1-3\cdot(-5))+(2\cdot(-5)+3\cdot 1)i = (2+15)+(-10+3)i = 17-7\mathbf{i}$; частное:

$$(z_1)/(z_2) = ((2+3i)(1+5i))/((1-5i)(1+5i))$$
$$(2+10i+3i+15i^2)/(1-(5i)^2) = (2+13i-15)/(1+$$

$$25) = (-13+13i)/26 = -\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i.$$

35. Объясните, почему $1+i\sqrt{3} = 2(\cos\pi/3 + i\sin\pi/3) = 2\mathbf{e}^{i\pi/3}$.

$$|1+i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2.$$

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. Модуль равен $|1+i$ Точка (1, 3) лежит в √ первом квадранте, причём $\tan\theta = 3$, откуда $\theta = \pi/3$. Подставляя $r = 2, \theta = \pi/3$ в полярную форму (17), а затем в формулу Эйлера (18), получаем оба выписанных равенства.

3 Неделя 2 — Функции (Math I)

3.1 Math I: Каталог формул недели 2

3.1.1 Функции: определение, классы, симметрия, композиция, обратные функции

Функция сопоставляет каждому x из области определения ровно одно значение $f(x)$; тест вертикальной прямой выявляет отношения, этому не удовлетворяющие. Естественная область определения — наибольшее множество действительных входов, при которых формула имеет смысл; три стандартных препятствия: деление на нуль, корни чётной степени из отрицательных чисел и логарифмы неположительных чисел.

$$f : D \to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x); \quad D = \text{область определения},\ \text{range}\, f = \{f(x) : x \in D\} \tag{31}$$

$$\frac{1}{g(x)} : g(x) \neq 0, \quad \sqrt{g(x)} : g(x) \geq 0, \quad \log_b g(x) : g(x) > 0 \tag{32}$$

Чётность и нечётность отражают симметрию относительно оси y и начала координат соответственно; композиция сцепляет функции; обратные существуют только у взаимно однозначных функций (тест горизонтальной прямой) и находятся решением $y = f(x)$ относительно x.

$$\text{чётная: } f(-x) = f(x), \quad \text{нечётная: } f(-x) = -f(x) \tag{33}$$

$$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big), \quad (f \circ g) \neq (g \circ f) \text{ вообще} \tag{34}$$

$$f \text{ инъективна} \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \tag{35}$$

$$f^{-1}\big(f(x)\big) = x \text{ и } f\big(f^{-1}(y)\big) = y \tag{36}$$

$$f^{-1}: \text{ график} = \text{зеркало графика } f \text{ отн. } y = x \tag{37}$$

Классы функций из §1.2 (OpenStax): линейные, полиномиальные, рациональные, корневые (алгебраические), экспоненциальные и логарифмические, тригонометрические (трансцендентные). Каждый многочлен гладкий всюду, а каждая рациональная функция определена там, где её знаменатель отличен от нуля.

3.1.2 Экспоненциальные и логарифмические функции (§1.5, гиперболические функции исключены)

Экспонента и логарифм взаимно обратны; законы степеней и логарифмов превращают умножение в сложение и используются в каждой модели роста/распада курса.

$$b^x > 0, \quad b^{x+y} = b^x b^y, \quad (b^x)^y = b^{xy}, \quad b^{-x} = \frac{1}{b^x} \tag{38}$$

$$\log_b x = y \Leftrightarrow b^y = x, \quad x > 0,\ b > 0,\ b \neq 1 \tag{39}$$

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y, \quad \log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y, \quad \log_b x^n = n \log_b x \tag{40}$$

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} \text{ (переход к другому основанию)}, \quad b^x = e^{x \ln b} \tag{41}$$

$$e^{\ln x} = x, \quad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1 \tag{42}$$

Модели роста и распада сравнивают $A(t) = A_0 a^t$ с $A_0 e^{kt}$ через константу скорости роста; время удвоения — эталонная величина.

$$A(t) = A_0 a^t = A_0 e^{kt}, \quad k = \ln a, \quad a > 1: \text{ рост}; \ 0 < a < 1: \text{ распад} \tag{43}$$

$$N(t) = N_0 2^{t/T_d} = N_0 e^{kt}, \quad k = \frac{\ln 2}{T_d}, \quad T_d = \frac{\ln 2}{k} \tag{44}$$

Градусы и радианы переводятся через π рад $= 180°$:

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \cdot \frac{\pi}{180}$$

3.2 Math I: Практическое занятие недели 2 (функции) — вопросы и полные решения

1. Определите, задаёт ли каждое отношение y как функцию от x: a. $y =$ 3x −

$$x^2 + y^2 = 9.$$

2; b. Где уместно, решите относительно y и примените тест вертикальной прямой.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 1]

Решение. a. $y =$ 3x − 2 даёт ровно одно y для каждого x: функция (прямая). $\sqrt{b}$. Решая, получаем $y = \pm 9 - x^2$: большинство x (например $x = 0$) дают два значения $y = \pm 3$, поэтому вертикальная прямая пересекает окружность дважды; не функция.

2. Пусть $f(x) =$ 2x^2− 3x +1. Вычислите и упростите $f(0)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(a+h)$ и $f(a+h) - f(a), h \neq 0$. h

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 2]

Решение. $f(0) = 1$; $f(-2) = 2(4) + 6 + 1 = 15$; $f(a) =$ 2a^2− 3a +1; $f(a+h) = 2(a+h)^2 - 3(a+h) + 1 =$ 2a^2+ 4ah + 2h^2− 3a − 3h +1. Разностное отношение:

$$(f(a+h) - f(a))/h = (4ah + 2h2 - 3h)/h = 4a + 2h - 3.$$

Это выражение предвосхищает производную недель 3–4 (при $h \to 0$ оно стремится к 4a − 3).

$$:_{x2+9}; b.g(x) = \sqrt{5} - 2x.$$

3. Найдите естественную область определения: a. $f(x) =^{x-1}$ Запишите в интервальной нотации. Знаменатель $x^2 + 9 \geq 9 > 0$ никогда не обращается в нуль,

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 3]

Решение.$_2 a$. поэтому область — всё $R = (-\infty, \infty)$. b. Нужно 5 − 2x $\geq 0 \Leftrightarrow x \leq$: область $(-\infty,^5 5/2]$.

4. Пусть $f(x) =$ 2x -3, $g(x) = x^2 + 1$. Найдите $(f \circ g)(x)$ и $(g \circ f)(x)$; равны ли они?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 4]

Решение. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 + 1) - 3 =$ 2x$^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = g($2x $-3) = ($2x $-3)^2 + 1 =$ 4x^2− 12x +10. Они различны (например, при $x = 0$: −1 против 10),

что подтверждает: композиция в общем случае некоммутативна — сначала возвести в квадрат и потом сдвинуть не то же самое, что сдвинуть и потом возвести в квадрат.

5. Определите, чётна, нечётна или общего вида каждая функция: $|x|+1$ **и** $\frac{x}{x2+1}$**; проверьте алгебраически и графически.**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 5]

Решение. $f(x)=|x|+1$: $f(-x)=|-x|+1=|x|+1=f(x)$ — чётная; график зеркально симметричен относительно оси y. $g(x)=\frac{x}{x2+1}$: $g(-x)=\frac{-x}{x2+1}=-g(x)$ — нечётная; график симметричен при повороте на 180° вокруг начала координат.

6. Классифицируйте каждую функцию как линейную, полиномиальную, рациональную, алгебраическую или трансцендентную (функция может $\sqrt{x+1}x^2+1$**. принадлежать более чем одной категории):** $_{x2+4}$ **и**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 6]

Решение.$^{x+1}$ — отношение многочленов, значит рациональная (и

$$\sqrt{x^2+4}$$

x^2+1 — корень из многочлена, значит алгебраическая алгебраическая). (не рациональная, так как не является отношением многочленов).

7. Температура в промышленной камере растёт линейно от $20^\circ C$ **при** $t=0$ **до** $80^\circ C$ **при** $t=15$ **мин. (1) Найдите** $T(t)$**; (2) интерпретируйте наклон и сдвиг; (3) найдите** $T(8)$**; (4) когда камера достигнет** $60^\circ C$**? (5) укажите физически разумную область определения.**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 7]

Решение. (1) Наклон $m=(80-20)/(15-0)=\frac{60}{15}=4$ °C/мин, значит $T(t)=20+$ 4t. (2) Наклон — скорость нагрева: $+4$ градуса в минуту; сдвиг 20 — начальная температура. $(3)T(8)=20+32=52$ °C. $(4)20+$ 4t $=60$ при $t=10$ минутах.

8. Для $p(x)=x^3-$ **4x определите: область определения; пересечения с осями; симметрию; поведение на концах; точки неопределённости.**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 8]

Решение. Область R (многочлен). Пересечения: $p(0)=0$; x^3- 4x $=x(x-2)(x+2)=0$ даёт $x=-2,0,2$ — все на оси x через начало координат. Симметрия: $p(-x)=-x^3+$4x $=-p(x)$ — нечётная. Поведение на концах: старший член x^3 с положительным коэффициентом, поэтому $p(x)\to+\infty$ при $x\to+\infty$ и $p(x)\to-\infty$ при $x\to-\infty$. Многочлен определён всюду: точек неопределённости нет.

9. Поставщик электроэнергии тарифицирует $C(E)=0.10E$ **при** $0\le E\le 200$ **и** $C(E)=20+0.15(E-200)$ **при** $E>200$**, в кВт·ч. (1) Найдите** $C(150)$, $C(200)$, $C(350)$**; (2) изобразите; (3) непрерывна ли модель при** $E=200$**? (4) смысл каждого наклона; (5) одно ограничение.**

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 9]

Решение. $(1)C(150)=15$; $C(200)=20$; $C(350)=20+0.15\cdot150=42.5$ (все в \$). (2) Два линейных куска: наклон 0.10 до 200, затем 0.15 — кусочно-линейный график с изломом в (200, 20). (3) Да: обе формулы дают 20 при $E=200$, куски стыкуются без скачка. (4) Наклоны — предельные цены: 0.10\$/кВт·ч за первые 200 кВт·ч, 0.15\$/кВт·ч сверх. (5) Ограничение: скачок цены ровно на 200 кВт·ч стимулирует потребителя останавливаться чуть ниже границы; реальные тарифы меняются плавнее или блоками.

10. Найдите обратную к $f(x) = 4x - 7$ и укажите области определения; проверьте $f(f^{-1}(x)) = x$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 10]

Решение. $y = 4x - 7 \Rightarrow x = (y + 7)/4$, поэтому $f^{-1}(x) = (x + 7)/4$ с областью определения R и множеством значений R. Проверка: $f(f^{-1}(x)) = 4 \cdot (x + 7)/4 - 7 = x + 7 - 7 = x$. Обе — прямые с наклоном (графики симметричны относительно $y = x$).

11. Для каждой модели определите рост/распад и укажите начальное значение и коэффициент роста/распада: $A(t) = 500(1.08)^t$, $B(t) = 1200(0.85)^t$, $C(t) = 40e^{0.03t}$, $D(t) = 200e^{-0.4t}$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 11]

Решение. A: рост, начальное 500, коэффициент $1.08 (+8\%$ за период). B: распад, начальное 1200, коэффициент 0.85 (-15%). C: рост, начальное 40, непрерывная ставка $k = 0.03$. D: распад, начальное 200, непрерывная ставка $k = -0.4$. Знак k в e^{kt} или то, $a > 1$ ли в a^t, определяет направление.

12. Решите $2^{x+1} = 16$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 12]

Решение. $16 = 2^4$, поэтому $x + 1 = 4$ и $x = 3$. (Эквивалентно можно взять $\log_2$ от обеих частей.)

13. Разряд батареи: $E(t) = E_0 e^{-0.025t}$, t в часах. (1) Доля оставшейся энергии через 10 ч? (2) Когда остаётся 50%? (3) Когда остаётся 10%? (4) Почему ровно нуль недостижим?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 13]

Решение. $(1) E(10)/E_0 = e^{-0.25} \approx 0.7788$: около 77.9%. $(2) e^{-0.025t} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \ln \frac{2}{0}.025 \approx 27.7$ ч.

$(3) e^{-0.025t} = 0.1 \Rightarrow t = \ln \frac{10}{0}.025 \approx 92$ ч.

14. Рост популяции: $P(t) = 800e^{0.35t}$, t в часах. (1) Начальная популяция? (2) Через 5 ч? (3) Время удвоения? (4) Может ли модель оставаться реалистичной бесконечно долго?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 14]

Решение. $(1) P(0) = 800$. $(2) P(5) = 800e^{1.75} \approx 800 \cdot 5.755 \approx 4603$. $(3) T_d = \ln \frac{2}{0}.35 \approx 1.98$ ч. (4) Нет: экспоненциальный рост игнорирует истощение питательных веществ и пространство; реально модель работает лишь вблизи старта культуры.

3.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 2 — вопросы и полные решения

1. Определите, задаёт ли каждое отношение y как функцию от x: a. $y = 3x - 2$; b. $x^2 + y^2 = 9$; c. $y^2 = x + 1$; d. $x = y^3 - 2$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 2]

Решение. a. Функция. b. Не функция (окружность: два y на каждое x). c. $y = \pm\sqrt{x} + 1$: два значения при $x > -1$, не функция. d. Решаем относительно $\sqrt[3]{x} + 2$; кубический корень единственен для каждого действительного y: $y = x$, поэтому это функция (проходит тест вертикальной прямой, хотя и не проходит горизонтальный).

2. Для $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ вычислите $f(0)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(a + h)$, . $h^{f(a+h)-f(a)}$

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 3]

Решение. Совпадает с упражнением 2 практического занятия: 1; 15; $2a^2 - 3a + 1$; $2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1$; разностное отношение = $4a + 2h - 3$.

$$(f(a+h) - f(a))/h = 4a + 2h - 3.$$

3. Найдите естественную область определения: *a.* $f(x) = \sqrt{x-1}\,q$

$$\sqrt{(x+2)/(x-1)}$$

c. $h(x) = \sqrt{(x-1)/(x-4)}$**;** *d.* $p(x) = \sqrt{(x+2)/(x-1)}$**.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 4]

Решение. *a.* $(-\infty, \infty)$. *b.* $(-\infty, \frac{5}{2}]$.*c.* Нужно $x - 1 \geq 0$ и $x \neq 4$: $[1, 4) \cup (4, \infty)$. *d.* Нужно $\frac{x+2}{x-1} \geq 0$ и $x \neq 1$: критические точки -2 и 1; частное неотрицательно на $(-\infty, -2] \cup (1, \infty)$.

4. Найдите множество значений $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = -|x-1| + 4$, $h(x) = \sqrt{x} + 3 - 2$**.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 5]

Решение. $x^2 \geq 0 \Rightarrow f \geq 2$: множество значений $[2, \infty)$. $|x-1| \geq 0 \Rightarrow -|x-1| \leq 0 \Rightarrow g \leq 4$: $(-\infty, 4]$.$\sqrt{x} + 3 \geq 0 \Rightarrow h \geq -2$: $[-2, \infty)$. Каждый ответ следует из экстремального значения внутренней функции.

5. Пусть $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = \sqrt{x} + 2$**. Определите** $f + g, f - g$**, fg,** f/g **и каждую новую область определения.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 6]

Решение. $(f \pm g)(x) = x^2 - 1 \pm \sqrt{x} + 2$; $(fg)(x) = (x^2 - 1)\sqrt{x} + 2$; $(f/g)(x) =$

$$(f+g)(x) = x^2 + \sqrt{x} + 1; (f-g)(x) = x^2 - \sqrt{x} - 3;$$
$$(fg)(x) = (x^2-1)\sqrt{x} + 2; (\frac{f}{g})(x) = (x^2 - 1)/\sqrt{x} + 2.$$

$\sqrt{x+2}$. Области: $f + g, f - g$, fg: $x \geq -2$ (пересечение R и $[-2, \infty)$), т.е. $[-2, \infty)$. Для f/g дополнительно $\sqrt{x} + 2 \neq 0$, т.е. $x \neq -2$: $(-2, \infty)$.

6. Пусть $f(x) = 2x - 3$, $g(x) = x^2 + 1$**. Найдите** $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$, $(f \circ f)(x)$, $(g \circ g)(x)$**.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 7]

Решение. $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 12x + 10$; $(f \circ f)(x) = 2(2x - 3) - 3 = 4x - 9$; $(g \circ g)(x) = (x^2 + 1)^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 2$. Первые два различны, поэтому композиция некоммутативна; последние два показывают, что самокомпозиция вполне законна.

7. Определите, чётна, нечётна или общего вида каждая функция: $x^4 - 2x^2$**;** $x^3 - 4x$**;** $x^3 + x^2$**;** $|x| + 1$**;** $\frac{x2}{x+1}$**.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 8]

Решение. $x^4 - 2x^2$: только чётные степени — чётная. $x^3 - 4x$: только нечётные $x^3 + x^2$: смешанная — общего вида. степени — нечётная. $|x| + 1$: чётная

$$x^2/(x+1)$$

(упр. 5 практического). $g(-x) = x^2/(-x+1)$: числитель чётный, знаменатель меняет знак: $g(-x) \neq \pm g(x)$ — общего вида.

8. Классифицируйте: 3x − 7; $x^4 -$ **2x** $+1$**;** $^{x+1}x^2 + 1$**;** 2^x**;** $\sin x$**.** $_{x2+4}$**;**

$$(x^4 - 2x + 1)/(x + 1)$$

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 9]

Решение. 3x − 7: линейная (многочлен). многочлен. $_{x2+4}$: $\sqrt{x^2}+1$: алгебраическая (корень). 2^x: экспоненциальная — рациональная. трансцендентная. $\sin x$: тригонометрическая — трансцендентная.

9. Линейная модель температуры из упражнения 10 практического занятия — все пять частей.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 10]

Решение. Та же модель и ответы, что в упражнении 7 практического занятия: $T(t) = 20+$ 4t; наклон = скорость нагрева $4^\circ C$/мин, сдвиг = начальные $20^\circ C$; $T(8) = 52^\circ C$; $60^\circ C$ при $t = 10$ мин; область [0, 15].

10. Для $p(x) = x^3 -$ **4x и** $r(x) = \frac{x+1}{x-1}$ **определите область определения, пересечения, симметрию, поведение на концах, точки неопределённости.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 12]

Решение. p: как в упражнении 8 практического занятия (область R; пересечения −2, 0, 2; нечётная; ±∞ на концах; нет). r: область $x \neq 1$, т.е. $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$. Пересечения: $r(0) = -1$; числитель обращается в нуль при $x = -1$. Симметрия: $r(-x) = (-x+1)/(-x-1) = (x-1)/(x+1) \neq \pm r(x)$ — общего вида. Поведение на концах: $r(x) \to 1$ при $x \to \pm\infty$ (горизонтальная асимптота $y = 1$); $r(x) \to \pm\infty$ при $x \to 1$ (вертикальная асимптота $x = 1$). Не определена только при $x = 1$.

11. Кусочный тариф на электричество из упражнения 9 практического занятия — все пять частей.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 13]

Решение. Те же ответы, что в упражнении 9 практического занятия: $C(150) = 15$, $C(200) = 20$, $C(350) = 42.5$; непрерывный ломаный график; наклоны — предельные цены; ограничение — разрыв стимула на границе 200 кВт·ч.

12. Переведите 30°, 135°, 300° **в радианы и** $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{3}$ **в градусы.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 14]

Решение. Умножаем на $\pi/180$: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$; $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$; $300^\circ = \frac{5\pi}{3}$. Умножаем на $180/\pi$: $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$; $\frac{5\pi}{4} = 225^\circ$; $\frac{7\pi}{3} = 420^\circ$.

13. Взаимно однозначна? *a.* $f(x) =$ **3x** $-5, x \in R$**;** *b.* $g(x) = x^2, x \in R$**;** *c.* $h(x) = x^2, x \geq 0$**;** *d.* $p(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$**.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 15]

Решение. *a*. Да: непологая прямая проходит тест горизонтальной прямой. *b*. Нет: $g(-2) = g(2) = 4$. *c*. Да: на $[0, \infty)$ возведение в квадрат инъективно (ограничение восстанавливает тест горизонтальной прямой). *d*. Да: $_x1/1 = {}_x1/2 \Rightarrow x_1 = x_2$.

14. Найдите обратные и их области определения: *a.* $f(x) =$ **4x − 7;** *b.* $g(x) = \frac{x+3}{2}$**;** *c.* $h(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$**;** *d.* $p(x) = \frac{2x+3}{x-1}$, $x \neq 1$**; проверьте композицией.**

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 16]

Решение. a. $f^{-1}(x) = (x+7)/4$, область R (упр. 10 практического). b. $y = (x+3)/2 \Rightarrow$

$$y = (x+1)^2 \Rightarrow x = \sqrt{y-1}$$

$x = 2y - 3$, значит $g^{-1}(x) = 2x - 3$, область R. c. (положительный корень, так как $x \geq 0$): $h^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$, область $[1, \infty)$. d. $y = (2x+3)/(x-1) \Rightarrow y(x-1) = 2x + 3 \Rightarrow x(y-2) = y+3 \Rightarrow x = (y+3)/(y-2)$: $p^{-1}(x) = (x+3)/(x-2)$, область $x \neq 2$. Каждое удовлетворяет $f(f^{-1}(x)) = x$ по построению.

15. Классификация роста/распада для A, B, C, D (упражнение 11 практического занятия).

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 17]

Решение. То же: A рост $(a = 1.08), B$ распад $(a = 0.85), C$ рост $(k = 0.03), D$ распад $(k = -0.4)$.

16. Решите, сначала дав точные ответы: a. $2^{x+1} = 16$; b. $5^2x = 125$; c. $e^3x = 7$; d. $100e^{-0.2t} = 20$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 18]

Решение. a. $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$. b. $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$. c. $3x = \ln 7 \Rightarrow x = \ln^7 \approx 0.6486$. $3d$. $e^{-0.2t} = 0.2 \Rightarrow t = -^{ln0.2} = 5 \ln 5 \approx 8.047$. 0.2

17. Разряд батареи (упражнение 13 практического занятия) — все четыре части.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 19]

Решение. То же: $e^{-0.25} \approx 77.9\%$ через 10 ч; 50% при $\ln \frac{2}{0}.025 \approx 27.7$ ч; 10% при $\ln \frac{10}{0}.025 \approx 92.1$ ч; экспонента не достигает нуля за конечное время.

18. Популяция бактерий (упражнение 14 практического занятия) — все четыре части.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 20]

Решение. То же: $P_0 = 800$; $P(5) \approx 4603$; время удвоения $\frac{ln2}{0.35} \approx 1.98$ ч; чисто экспоненциальные модели проваливаются в долгосрочной перспективе (ресурсы, пространство, отходы).

4 Неделя 3 — Пределы (Math I)

4.1 Math I: Каталог формул недели 3

4.1.1 Скорости изменения и две основополагающие задачи

Пределы входят в курс через два вопроса: как быстро меняется величина (касательная/скорость) и как ведут себя значения функции вблизи точки. Средняя скорость на сжимающемся интервале определяет мгновенную.

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ (наклон секущей через } (a, f(a))) \tag{51}$$

$$v_{\text{ave}} = \frac{s(t) - s(a)}{t - a} \text{ (средняя скорость на } [a, t]) \tag{52}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'(a)\ \text{(мгновенная скорость; определяется как предел)} \tag{53}$$

4.1.2 Понятие предела, односторонние и бесконечные пределы

Интуитивное определение (OpenStax §2.2) и его односторонние варианты — операционное сердце недели; двусторонний предел существует в точности тогда, когда совпадают два односторонних.

$$\lim_{x\to a}f(x)=L\Leftrightarrow \text{все } f(x)\ (x\neq a) \text{ приближаются к } L \text{ при } x\to a \tag{54}$$

$$\lim_{x\to a^-}f(x)=L,\quad \lim_{x\to a^+}f(x)=L\ \text{(левый/правый пределы)} \tag{55}$$

$$\lim_{x\to a}f(x)=L\Leftrightarrow \lim_{x\to a^-}f(x)=\lim_{x\to a^+}f(x)=L\ \text{(критерий существования)} \tag{56}$$

$$\lim_{x\to a^-}f(x)=\pm\infty,\quad \lim_{x\to a^+}f(x)=\pm\infty,\quad \lim_{x\to a}f(x)=\pm\infty\ \text{(бесконечные пределы)} \tag{57}$$

$$\lim_{x\to a^-}\frac{1}{(x-a)^n}=+\infty,\quad \lim_{x\to a^+}\frac{1}{(x-a)^n}=+\infty\quad (n\ \text{чётно}) \tag{58}$$

$$\lim_{x\to a^-}\frac{1}{(x-a)^n}=-\infty,\quad \lim_{x\to a^+}\frac{1}{(x-a)^n}=+\infty\quad (n\ \text{нечётно}):\ x=a\ \text{верт. асимптота} \tag{59}$$

Прямая $x=a$ — вертикальная асимптота функции f , если в ней выполняется хотя бы один из односторонних бесконечных пределов (57).

4.1.3 Точное определение (§2.5, акцент лекции)

Определение $\varepsilon-\delta$ превращает «произвольно близко» в количественные расстояния; эквивалентные неравенства с модулями — рабочий инструмент.

$$\lim_{x\to a}f(x)=L\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\ 0<|x-a|<\delta\Rightarrow|f(x)-L|<\varepsilon \tag{60}$$

$$|f(x)-L|<\varepsilon\Leftrightarrow L-\varepsilon<f(x)<L+\varepsilon \tag{61}$$

$$0<|x-a|<\delta\Leftrightarrow a-\delta<x<a+\delta \text{ и } x\neq a \tag{62}$$

4.1.4 Два стандартных предела, увиденных на этой неделе

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1\ \text{(таблица 2.2 лекции: значения } 0.9983,\ 0.99998,\ 0.9999998\ \ldots) \tag{63}$$

$$\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}\ \text{не существует (колебание)},\quad \lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}=-\infty,\quad \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty \tag{64}$$

4.2 Math I: ISA недели 3 — вопросы и полные решения

1. Изучите все задачи, упражнения и примеры, представленные в лекции и на практическом занятии; умейте отвечать быстро и без ошибок.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 2]

Решение. Это указание по изучению, а не вычисление; соответствующий материал полностью решён в примерах лекции, в блоке практического занятия ниже (упражнения 2–8) и в назначенных задачах учебника (следующие пункты).

2. Для $f(x) = x^3$ оцените наклон касательной при $x = 1$, используя $m_{sec} = f(1 + h) - f(1)$

$$m_{sec} = 3 + 3h + h^2$$

слева и справа к одному и тому же числу?

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 3]

Решение. Здесь $f(1) = 1$ и $f(1+h) = (1+h)^3 = 1+$ 3h + 3h^2+h^3, поэтому $m_{sec} = 3+$ 3h $+h^2$. Значения: $h = -0.1 \Rightarrow 2.71$; $-0.01 \Rightarrow 2.9701$; $-0.001 \Rightarrow 2.997$; $0.001 \Rightarrow 3.003$; $0.01 \Rightarrow 3.0301$; $0.1 \Rightarrow 3.31$. Обе стороны приближаются к 3; действительно $\lim_{h\to 0}(3+$ 3h $+h^2) = 3$ — точный наклон касательной (производная 3x^2 при $x = 1$).

3. Решите задачи 46–49 и 60–64 из «Главы 1» (список упражнений §2.2) Open- Stax Calculus 1.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 4]

Решение. Эти упражнения на чтение графиков выписаны и полностью решены ниже в §4.4; нумерация в листе курса относится именно к этому списку упражнений.

4. Регулятор температуры выдаёт $C(T) = 0$ при $T < 50$ и $C(T) = 10$ при $T \geq 50$ (вольты). Определите $\lim_{T\to 50-} C(T)$, $\lim_{T\to 50+} C(T)$, $\lim_{T\to 50} C(T)$; интерпретируйте как операцию переключения.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 5]

Решение. Слева регулятор читает «выключенную» ветвь: $\lim_T \to 50 - C(T) = 0$. Справа — «включенную»: $\lim_T \to 50 + C(T) = 10$. Поскольку односторонние пределы различны, двусторонний предел не существует (56). Интерпретация: резкое переключение при $T = 50$ — выход скачет с 0 В на 10 В, именно так термостат командует нагревателем.

$$s(t) = 2t^2 + 3t(\text{м, с}).(1)$$

5. Положение робо-тележки: (1) Средняя скорость $s(2 + h) - s(2)$

$$s(2 + h) - s(2) = (2(2 + h)^2 + 3(2 + h)) - 14$$

(3) вычислите $\lim_{h\to 0}$; (4) интерпретируйте. h

$$s(3) - 14 = (27 - 14)/(14.72 - 14)$$

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 6]

Решение. $(1) s(2) = 14$. Значения: $h = 1$: $= 13$; $h = 0.1$: **=**

$$s(2+h) - s(2)/h = (14.07(2+h)^2 - 14)/(h) = (14.07(4+4h+h^2) - 14)/(h) =$$

$$(56.28 + 56.28h + 14.07h^2 - 14)/(h) = (42.28 + 56.28h + 14.07h^2)/(h)$$
$$42.28/h + 56.28 + 14.07h(9)$$

7.2; $h = 0.01$: $^{14.0702-14} = 7.02$; $h = -0.01$: $^{13.9302-14} = 6.98$. $(2) s(2+h) = 2(2+h)^2 + 3(2+$

$$s(2+h) - s(2) = 2(2+h)^2 + 3(2+h) - (2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2) = 8h + 2h^2, (2)$$

$h) = 8+$ 8h + $2h^2 + 6+$ 3h $= 14+$ 11h + $2h^2$, поэтому $\frac{s(2+h)-s(2)}{} = {}^{11h+2h2} = 11+$ 2h. $(3) hh \lim_{h\to 0}(11+$ 2h$) = 11$ м/с. (4) Мгновенная скорость тележки при $t = 2$ с равна 11 м/с; средние приближаются к ней с обеих сторон.

6. У двух систем выходы $A(t) = (1.08)^t$ и $B(t) = e^{0.03t}$. (1) Вычислите $\lim_{t\to\infty} A(t)$ и $\lim_{t\to\infty} B(t)$; (2) перепишите $A(t)$ в виде e^{kt}; (3) какая растёт быстрее? $(4) B(t)$ вычислите $\lim_{t\to\infty} A(t)$}; (5) интерпретируйте.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 7]

Решение. (1) Оба основания больше 1, поэтому оба предела равны $+\infty$. $(2) A(t) = e^{t \cdot ln 1.08}$, причём $\ln 1.08 \approx 0.0770$, значит $A(t) = e^{0.0770t}$. $(3) A$ растёт быстрее, так как её постоянная скорости 0.0770 больше 0.03. $(4) \lim_{t\to\infty} B(t)/A(t) = e^{(0.03-0.0770)t} \to 0$: $B/A \to 0$, то есть A доминирует. (5) Экспоненциальные модели с разными скоростями расходятся экспоненциально быстро.

4.3 Math I: Практическое занятие недели 3 (инженерные пределы) — вопросы и полные решения

Условия курса для этого занятия: показывать математическую процедуру; включать единицы; интерпретировать в инженерных терминах; указывать, когда предел не существует.

1. Решите задачи 50–54 списка упражнений §2.2 учебника.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 1]

Решение. Выписаны и полностью решены ниже в §4.4 (пункты 50–54).

2. Односторонние пределы: $f(x) =$ 2x$+1$ при $x < 2, f(x) = 7 - x$ при $x \geq 2$. Найдите $\lim_{x\to 2} -f, \lim_{x\to 2} +f, \lim_{x\to 2} f, f(2)$; объясните, существует ли двусторонний предел.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 2]

Решение. Левая ветвь: $\lim_{x\to 2} -(2$x $+1) = 5$. Правая ветвь: $\lim_{x\to 2} +(7-x) = 5$. Они равны, значит по $(56) \lim_{x\to 2} f(x) = 5$. Заметим, $f(2) = 7 - 2 = 5$ тоже — значение функции совпадает с пределом, поэтому у графика нет разрыва при $x = 2$.

$$V(T) = (2500/T)MB, T \geq 50$$

3. Калибровка рядом с пропущенным измерением: $V(T) = (T^2 - 2500)/(T - 50)$ мВ, $T \neq 50 (T$ в °$C)$. (1) Почему $V(50)$ не определено? (2) Оцените

$\lim_{T\to 50} V(T)$**; (3) как предел может заменить пропущенное калибровочное значение?**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 3]

Решение. (1) Формула делит на $T-50$, что при $T=50$ равно 0; у модели датчика просто нет значения там. (2) Раскладываем разность квадратов: $T^2-2500=(T-50)(T+50)$, значит при $T\neq 50, V(T)=T+50$, и $\lim_{T}\to 50V(T)=100$ мВ. (3) Предел описывает, что датчик бы показал при $50^{\circ}C$; заполнить калибровочную таблицу значением 100 мВ в этой точке оправдано, потому что выход приближается к этому значению с обеих сторон — это «устранимое» поведение, а не скачок.

4. Система с переключением: $V(t)=$ **2t** $+1$ **при** $t<4$ **и** $V(t)=12-t$ **при** $t\geq 4$ **(В). Определите односторонние пределы, двусторонний предел и** $V(4)$**; есть ли резкое изменение напряжения при** $t=4$**?**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 4]

Решение. Слева: $\lim_{t\to 4}-(2\text{t}+1)=9$ В. Справа: $\lim_{t\to 4}+(12-t)=8$ В. $V(4)=12-4=8$ В. Односторонние пределы различны, значит $\lim_{t\to 4} V(t)$ не существует: при $t=4$ питание резко падает с 9 В до 8 В. Инженерный смысл: ступень 1 В может возбудить переходные процессы в управляемом устройстве; когда ступень вредна, применяют входные фильтры или логику мягкого старта.

5. Напряжение-деформация: $\sigma(\varepsilon)=200000\varepsilon$ **при** $\varepsilon<0.002$ **и** $\sigma(\varepsilon)=400+10000(\varepsilon-0.002)$ **при** $\varepsilon\geq 0.002(\sigma$ **в МПа; область Гука, затем упрочнение). Найдите односторонние пределы при** $\varepsilon=0.002$**; существует ли двусторонний предел? Предсказывает ли модель скачок? Изобразите график вблизи перехода.**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 5]

Решение. Упругая сторона: $\lim_{\varepsilon\to 0.002}-200000\varepsilon=200000(0.002)=400$ МПа.

$$\lim_{\varepsilon\to 0.002}-\sigma(\varepsilon)=200000(0.002)$$

$$400\text{МПа};\ \lim_{\varepsilon\to 0.002}+\sigma(\varepsilon)=400+10000(0.002-0.002)=$$

$$400\text{МПа};\ \lim_{\varepsilon\to 0.002}\sigma(\varepsilon)=400\text{МПа (существует)}.$$

Пластическая сторона: $400+10000(\varepsilon-0.002)=400$ МПа. Оба равны 400 МПа, значит двусторонний предел существует и равен 400 МПа; скачка нет — кусочная модель непрерывна в точке текучести, меняется лишь наклон (с 200 000 до 10 000 МПа на единицу деформации). График — два прямых отрезка, встречающихся в (0.002, 400) с выраженным изломом: упругое нагружение, затем гораздо более пологая пластическая ветвь.

6. Долговременный отклик $RC-$**цепи:** $V(t)=V_s(1-e^{-t/(RC)})$ **при** $V_s=12$ **В,** $R=10000\Omega, C=100$ **мФ. (1) Вычислите** $\lim_{t\to 0}+V(t)$**;** $(2)\lim_{t\to\infty} V(t)$**; (3) интерпретируйте оба физически.**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 6]

Решение. (1) При $t=0^{+}$ экспонента равна $e^0=1$, значит $V(0^{+})=12(1-1)=0(2)$ При $t\to\infty, e^{-t/(RC)}\to 0$, В — изначально незаряженный конденсатор. значит $V\to V_s=12$ В. (3) Конденсатор заряжается от 0 В к напряжению питания 12 В, приближаясь к нему асимптотически; постоянная времени $\tau=RC=10^4\cdot$

$10^{-4} = 1$ с задаёт темп (около 63% заряда через 1 с, 99% через 5τ). Предельный язык «$V \to V_s$ при $t \to \infty$» — в точности то, как формулируют асимптотическую зарядку.

7. Установившаяся скорость: $v(t) = v_T(1 - e^{-kt})$, $v_T > 0$, $k > 0$. $(1) v(0)$**?** $(2) \lim_{t\to\infty} v(t)$**? (3) Почему эта модель реалистичнее неограниченного ускорения?**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 7]

Решение. $(1) v(0) = v_T(1-1) = 0$: объект стартует из состояния покоя. $(2) e^{-kt} \to 0$, значит $v \to v_T$: скорость приближается к установившейся. (3) Сопротивление воздуха растёт со скоростью, пока не уравновесит гравитацию; после этого равнодействующая равна нулю, и скорость больше не может расти — падающее тело действительно приближается к конечному пределу, а не ускоряется вечно.

8. Скорость передачи данных: $R(n) =^{100} n$ **Мбит/с. (1) Вычислите** $n+20R(10)$, $R(100)$, $R(1000)$**; (2)** $\lim_{n\to\infty} R(n)$**; (3) почему увеличение** n **в итоге даёт убывающие улучшения? (4) максимальная теоретическая скорость?**

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 8]

Решение. $(1) R(10) \approx 33.3$, $R(100) \approx 83.3$, $R(1000) \approx 98.0$ Мбит/с. (2) Деля на n: $R(n) = \frac{100}{1+20/n} \to 100$ Мбит/с. (3) Каждая дополнительная единица ресурса делится на всё большую базу, поэтому предельная выгода убывает — убывающая отдача. (4) Горизонтальная асимптота 100 Мбит/с — потолок модели: к нему приближаются, но не превосходят.

4.4 Math I: назначенные упражнения учебника (OpenStax §2.2, пункты 46–54 и 60–64)

Эти упражнения на чтение графиков используют четыре рисунка, напечатанные вместе с набором упражнений; нужные значения считываются с графиков, как в аудитории. Сначала формулировки, затем решения.

1. По первому графику $y = f(x)$ **решите:** $(46) \lim_{x\to 10^-} f(x) = 0$**;** $(47) \lim_{x\to -2^+} f(x) = 3$**;** $(48) \lim_{x\to -8} f(x) = f(-8)$**;** $(49) \lim_{x\to 6} f(x) = 5$ **— верно или неверно?**

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 46–49]

Решение. (46) Верно: при $x \to 10$ слева кривая спускается к закрашенной точке (10, 0), значит левый предел 0. (47) Верно: чуть правее -2 график находится на высоте 3 (закрашенная точка $(-2, 3)$). (48) Неверно: вблизи $x = -8$ кривая приближается к открытому кружку на высоте -6, значит $\lim_{x\to -8} f(x) = -6$, тогда как $f(-8) = -3$ (закрашенная точка); предел и значение могут не совпадать. (49) Неверно: слева кривая спускается к открытому кружку (6, 2), значит $\lim_{x\to 6} - = 2$, тогда как правая ветвь выходит из закрашенной точки (6, 5), значит $\lim_{x\to 6} + = 5$; односторонние пределы различны ⇒ двусторонний предел не существует, поэтому он не может равняться 5.

2. Для кусочно-линейного графика (прямая $y = x + 1$ **до открытой точки (1, 2); закрашенная точка (1, 1); затем прямая** $y = 3 - x$**), найдите** $(50) \lim_{x\to 1} -f$**;** $(51) \lim_{x\to 1} +f$**;** $(52) \lim_{x\to 1} f$**;** $(53) \lim_{x\to 2} f$**;** $(54) f(1)$**.**

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 50–54]

Решение. (50) Левая ветвь $y = x + 1 \to 2$. (51) Правая ветвь $y = 3 - x \to 2$. (52) Обе стороны равны 2, значит $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ — даже при $f(1) = 1$; предел

игнорирует саму точку. (53) При $x = 2$ живёт только правая ветвь: $3 - 2 = 1$. $(54) f(1) = 1$ (закрашенная точка).

3. **Для третьего графика (слева: прямая, опускающаяся к открытой точке (0, 1); справа: кривая, поднимающаяся из закрашенной точки (0, −4) и пересекающая ноль вблизи** $x = 2$**), найдите** $(55)\lim_{x\to 0^-} f$**;** $(56)\lim_{x\to 0^+} f$**;** $(57)\lim_{x\to 0} f$**;** $(58)\lim_{x\to 2} f$**.**

   [Источник: OpenStax §2.2, упр. 55–58]

   Решение. (55) 1. (56) −4. $(57) 1 \neq -4$, поэтому двусторонний предел не существует (56). (58) Правая ветвь проходит через ось при $x = 2$, значит предел 0.

4. **Для четвёртого графика (три куска: поднимающаяся прямая до открытой точки (−2, 0); опускающийся отрезок из закрашенной точки (−2, 2) через начало координат в (2, −2); поднимающаяся прямая из открытой точки (2, 2)), найдите** $(59)\lim_{x\to -2^-} f$**;** $(60)\lim_{x\to -2^+} f$**;** $(61)\lim_{x\to -2} f$**;** $(62)\lim_{x\to 2^-} f$**;** $(63)\lim_{x\to 2^+} f$**;** $(64)\lim_{x\to 2} f$**.**

   [Источник: OpenStax §2.2, упр. 59–64]

   Решение. (59) 0. (60) 2. $(61) 0 \neq 2$: не существует. (62) −2. (63) 2. $(64) -2 \neq 2$: не существует. Оба стыка — настоящие скачки: никакое усреднение не исправит неравные односторонние пределы.

5 Неделя 4 — Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика, символы Ландау (Math I)

Неделя 4 — ключевая неделя перед повторением к Test 1: она превращает предельный аппарат недели 3 в рабочий инструментарий. Обязательное чтение — OpenStax §2.3 (Законы пределов), а конспект недели 4 проф. Неофотистоса обобщает общие свойства пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотическую эквивалентность и символы Ландау O и o. Эта часть перечисляет каждое уравнение из обоих источников, а затем решает каждое упражнение набора §2.3 (пункты 83–130) и каждый разобранный вопрос конспекта.

5.1 Каталог формул недели 4

5.1.1 Общие свойства пределов (конспект недели 4)

$$\lim_{x\to a} f(x) = L : \ f(x) \text{ сколь угодно близок к } L \text{ при } x, \text{ близком к } a \ (x \neq a) \tag{78}$$

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L \text{ (двусторонний критерий)} \tag{79}$$

предел, когда он существует, единственен.

5.1.2 Законы пределов (теорема 2.5 OpenStax)

Если $\lim x \to a f(x) = L$ и $\lim x \to a g(x) = M$ (оба существуют) и c — константа, то:

$$\text{Сумма: } \lim_{x\to a}[f(x) + g(x)] = L + M; \quad \text{Разность: } \lim_{x\to a}[f(x) - g(x)] = L - M \tag{80}$$

$$\text{Постоянный множитель: } \lim_{x\to a} c\,f(x) = cL; \quad \text{Произведение: } \lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = LM \tag{81}$$

$$\text{Частное: } \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}\ (M \neq 0); \quad \text{Степень: } \lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n\ (n \in \mathbb{N}) \tag{82}$$

$$\text{Корень: } \lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}\ (n \text{ нечётно: любые } L;\ n \text{ чётно: } L \geq 0) \tag{83}$$

$$\text{Базовые: } \lim_{x\to a} x = a, \quad \lim_{x\to a} c = c \tag{84}$$

$$\text{Многочлены/рациональные: } \lim_{x\to a} p(x) = p(a), \quad \lim_{x\to a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}\ (q(a) \neq 0) \tag{85}$$

Если $f(x) = g(x)$ при всех $x \neq a$ вблизи a, то $\lim x \to af(x) = \lim x \to ag(x)$ — «лицензия» на сокращение множителей перед подстановкой.

5.1.3 Теорема о двух милиционерах (теорема 2.7 OpenStax)

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \text{ вблизи } a\ (x \neq a), \quad \lim_{x\to a} f(x) = L = \lim_{x\to a} h(x) \Rightarrow \lim_{x\to a} g(x) = L \tag{86}$$

5.1.4 Стандартные пределы и выводимые тригонометрические пределы (конспект недели 4)

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \tag{87}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} (1+x)^{1/x} = e, \quad \lim_{x\to\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0\ (n \in \mathbb{N}) \tag{88}$$

Углы в тригонометрических пределах должны быть в радианах. Приспособление (87) заменой, например:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{x} = 5 \lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{5x} = 5, \quad \lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1 \Rightarrow \lim_{\theta\to 0} \frac{1-\cos\theta}{\theta} = 0 \text{ (сопряжённое)} \tag{89}$$

5.1.5 Неопределённости (конспект недели 4)

$$\frac{0}{0},\ \frac{\infty}{\infty},\ 0\cdot\infty,\ \infty - \infty,\ 0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0 \tag{90}$$

Слово «неопределённость» не означает, что предел не существует; оно означает, что требуется дополнительный анализ. Одна и та же начальная форма может разрешиться по-разному:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to 0} \frac{x}{x^2} = 0, \quad \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x} \text{ не существует (конечного нет)} \tag{91}$$

тогда как $\lim x \to 1(x^2-1)/(x-1) = 2$ после разложения на множители. Инструменты разрешения: разложение на множители, рационализация, стандартные

пределы, асимптотическая эквивалентность, замена переменной, алгебраическая перегруппировка, теорема о двух милиционерах, разложения Тейлора и (позднее) правило Лопиталя.

5.1.6 Асимптотическая эквивалентность (конспект недели 4)

$$f(x) \sim g(x)\ (x \to a) \Leftrightarrow \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \tag{92}$$

$$f(x) \sim g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)\big(1+\varepsilon(x)\big),\ \varepsilon(x) \to 0 \tag{93}$$

$$f \sim g \Leftrightarrow f = g + o(g) \tag{94}$$

$$\text{при } x \to 0:\ \sin x \sim x,\ \tan x \sim x,\ 1-\cos x \sim \frac{x^2}{2},\ e^x - 1 \sim x \tag{95}$$

$$\ln(1+x) \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x\ (\alpha \text{ константа}) \tag{96}$$

Численно $\sin(0.01)/0.01 \approx 0.999983$ иллюстрирует «близко, но не равно». На бесконечности доминирует член высшей степени:

$$3x^2 + 5x - 1 \sim 3x^2\ (x \to \infty), \quad \frac{2x^3+x}{5x^2-1} \sim \frac{2x^3}{5x^2} = \frac{2}{5}x\ (x \to \infty) \tag{97}$$

Эквивалентности можно умножать и делить, но не добавлять в общем случае.

5.1.7 Символы Ландау: большое O и малое o (конспект недели 4)

$$f(x) = O\big(g(x)\big)\ (x \to a) \Leftrightarrow \frac{|f(x)|}{|g(x)|} \text{ остаётся ограниченной вблизи } a \tag{98}$$

$$f(x) = o\big(g(x)\big)\ (x \to a) \Leftrightarrow \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \tag{99}$$

$$f = o(g) \Rightarrow f = O(g); \quad f = O(g) \not\Rightarrow f = o(g) \tag{100}$$

$$x^2 = o(x),\ x^3 = o(x^2)\ (x \to 0) \tag{101}$$

$$x = o(x^2),\ x^{10} = o(e^x)\ (x \to \infty) \tag{102}$$

$$3x = O(x),\ \text{но } 3x \neq o(x)\ (x \to 0),\ \text{поскольку } \frac{3x}{x} = 3 \tag{103}$$

$$\sin x = x + o(x)\ (x \to 0); \quad e^x = 1 + x + o(x); \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \tag{104}$$

$$2x^2 + 3x + 1 = 2x^2 + O(x)\ (x \to \infty) \tag{105}$$

Словами: большое O означает, что f имеет не выше порядок величины g; малое o означает, что f становится пренебрежимой по сравнению с g. Осторожно: $f = O(g)$ не уравнение в обычном смысле — $O(g)$ обозначает целый класс функций.

5.2 OpenStax §2.3, контрольные задачи 2.11–2.20 — вопросы и полные решения

1. С помощью законов пределов вычислите $\lim_{x\to -3}(2x-1)\sqrt{x}+4$, указывая закон на каждом шаге.

[Источник: OpenStax §2.3, контрольная 2.11]

Решение. Оба предела множителей существуют, поэтому применим закон произведения: $\lim(2x-1)=2(-3)-1=-7$(сумма, разность, базовые пределы); $\lim\sqrt{x}+4=\sqrt{-}3+4=1$ (закон корня). Произведение: $-7\cdot 1=-7$.

2. Вычислите $\lim_{x\to -2}(3x^3-2x+7)$.

[Источник: Контрольная 2.12]

Решение. Прямая подстановка оправдана (85): $3(-8)-2(-2)+7=-24+4+7=-13$.

3. Вычислите $\lim_{x\to -3}(x^2+4x+3)/(x^2-9)$.

[Источник: Контрольная 2.13]

Решение. Форма 0/0. Раскладываем оба: $(x^2+4x+3)/(x^2-9)=((x+1)(x+3))/((x+3)(x-3))=(x+1)/(x-3)$ при $x\neq -3$. Предел: $(-3+1)/(-3-3)=(-2)/(-6)=\frac{1}{3}$.

4. Вычислите $\lim_{x\to 5}(\sqrt{x-1}-2)/(x-5)$.

[Источник: Контрольная 2.14]

Решение. Форма 0/0. Умножаем на сопряжённое $\sqrt{x-1}+2$:

$$(\sqrt{x-1}-2)/(x-5)=(x-1-4)/((x-5)(\sqrt{x-1}+2))$$
$$1/(\sqrt{x-1}+2)(x\neq 5)$$

значит предел равен $1/(\sqrt{5-1}+2)=\frac{1}{4}$.

$$\lim_{x\to 5}(x-5)$$

5. Вычислите $\lim_{x\to -3}(1/(x+2)+1)/(x+3)$.

[Источник: Контрольная 2.15]

Решение. Упрощаем сложную дробь: $1/(x+2)+1=(x+3)/(x+2)$, поэтому выражение равно $(x+3)/((x+2)(x+3))=1/(x+2)$ при $x\neq -3$. Предел: $1/(-3+2)=-1$.

6. Вычислите $\lim_{x\to 3}(1/(x-3)-4/(x^2-2x-3))$.

$$1/(x-3)-1/(x+1)$$

[Источник: Контрольная 2.16]

Решение. Раскладываем $x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$ и приводим:

$$1/(x-3)-4/((x-3)(x+1))=((x+1)-4)/((x-3)(x+1))$$
$$(x-3)/((x-3)(x+1))=1/(x+1)$$

$$(x \neq 3),$$

значит предел 1/4.

7. Кусочная контрольная: $f(x) = x^2 - x$ при $x \leq 3$ и $f(x) = x + 4$ при $x > 3$; вычислите односторонние пределы в стыке.

[Источник: Контрольная 2.17]

Решение. Слева параболическая ветвь даёт $\lim_{x\to 3^-} f(x) = 9$; справа прямая даёт $\lim_{x\to 3} +(x+4) = 7$. Неравны, значит $\lim_{x\to 3} f(x)$ не существует.

8. Вычислите $\lim_{x\to 1}(x+2)/(x-1)^2$ (метод примера 2.23).

[Источник: Контрольная 2.18]

Решение. Числитель $\to 3$ (ненулевой), знаменатель $\to 0^+$ с обеих сторон (квадрат), поэтому отношение → +∞: бесконечный предел, и $x = 1$ — вертикальная асимптота.

9. С помощью теоремы о двух милиционерах вычислите $\lim_{x\to 0} x^2 \sin^1 \cdot_x$

[Источник: Контрольная 2.19]

Решение. Так как $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$, умножение на $x^2 \geq 0$ даёт $-x^2 \leq x^2 \sin 1_x \leq x^2$. Обе оценки $\to 0$; по (86) предел равен 0.

10. Вычислите $\lim \frac{1-cos\theta}{\theta\to 0 sin\theta}$.

[Источник: Контрольная 2.20]

Решение. Делим числитель и знаменатель на θ (законно, так как внутри предела $\theta \neq 0$): $1 - \cos\theta 1 - \cos\theta - \to 0\theta$

$$(1 - \cos\theta)/(a\sin\theta) = 0, 1$$

$\sin\theta \sin\theta\theta$ используя $^{1-cos\theta} \to 0$ (пример 2.25) и $^{sin\theta} \to 1$ (стандартный предел). $\theta\theta$

5.3 OpenStax §2.3, упражнения 83–130 — вопросы и полные решения

5.3.1 Использование законов пределов (83–86)

1. $\lim_{x\to 0}(\mathbf{4x}^2 - \mathbf{2x} + 3)$.

[Источник: §2.3, упр. 83]

Решение. Подстановка по (85): $4(0)^2 - 2(0) + 3 = 3$.

2. $\lim_{x\to 1}(x^3 + \mathbf{3x}^2 + 5)/(4 - \mathbf{7x})$.

[Источник: §2.3, упр. 84]

Решение. Знаменатель при 1 равен $-3 \neq 0$, поэтому закон частного и подстановка дают $^{1+3+5} =_- 9/3 = -3$. $-3_\surd$

$$\lim_{x\to 9} \sqrt{x^2 - 6x + 3}.$$

3. $\lim_{x\to -2}$

[Источник: §2.3, упр. 85]

Решение. Подкоренное выражение непрерывно при -2 и положительно там; закон корня: $\sqrt{4+12+3} = \sqrt{19}$.

4. $\lim_{x\to -1}(\mathbf{9x}+1)^2$**.**
[Источник: §2.3, упр. 86]

Решение. Закон степени, затем подстановка: $(9(-1)+1)^2 = (-8)^2 = 64$.

5.3.2 Прямая подстановка (87–92)

1. $\lim_{x\to 7} x^2$**.**
[Источник: §2.3, упр. 87]

Решение. 49.

2. $\lim_{x\to -2}(\mathbf{4x}^2 - 1)$**.**
[Источник: §2.3, упр. 88]

Решение. $4(4) - 1 = 15$.

3. $\lim_{x\to 0} 1/(1+\sin x)$**.**
[Источник: §2.3, упр. 89]

Решение. Знаменатель $1 + \sin 0 = 1 \neq 0$: закон частного даёт $\frac{1}{1} = 1$.

4. $\lim_{x\to 2} e^{2x-x2}$**.**
[Источник: §2.3, упр. 90]

Решение. Показатель: $2(2) - 4 = 0$; $e^0 = 1$.

5. $\lim_{x\to 1}(2+\ \mathbf{7x})/(x+6)$**.**
[Источник: §2.3, упр. 91]

Решение. $\frac{2+7}{1+6} = 9_7$**. 6.** $\lim_{x\to 3} \ln e^3 x$**.**
[Источник: §2.3, упр. 92]

Решение. $\ln e^3 x = 3$x тождественно (логарифм и экспонента взаимно обратны), поэтому предел $3 \cdot 3 = 9$.

5.3.3 Неопределённость 0/0(93–102)

1. $\lim_{x\to 4}(x^2 - 16)/(x-4)$**.**
[Источник: §2.3, упр. 93]

Решение. Форма 0/0. Раскладываем: $^{(x-4)(x+4)} = x+4$ при $x \neq 4$; предел $= 8$. $x-4$

2. $\lim_{x\to 2}(x-2)/(x^2-$ **2x).**
[Источник: §2.3, упр. 94]

Решение. Раскладываем знаменатель: $\frac{x-2}{x(x-2)} = 1_x$ при $x \neq 2$; предел $= 1_2$.

3. $\lim_{x\to 6}($**3x − 18)/(2x − 12).**
[Источник: §2.3, упр. 95]

Решение. $\frac{3(x-6)}{2(x-6)} = 3_2$ при $x \neq 6$; предел $= 3_2$.

$$\lim_{h\to 0}((1+h)^2 - 1)/h$$

4. $\lim_{h\to 0}$**.** h
[Источник: §2.3, упр. 96]

Решение.$^{1+2h+h2-1} = {}^{h(2+h)} = 2 + h$; предел $= 2$ (это производная x^2 при 1). hh

5. $\lim_{t\to 9}(t-9)/(\sqrt{t}-3)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 97]

Решение. Форма 0/0. Умножаем на сопряжённое знаменателя: √

$$\lim_{t\to 9}(t-9)/(\sqrt{t}-3) = \lim_{t\to 9}(t-9)(\sqrt{t}+3)/((\sqrt{t}-3)(\sqrt{t}+3))$$

$$\lim_{t\to 9}(t-9)(\sqrt{t}+3)/(t-9) = \lim_{t\to 9}$$

$$(\sqrt{t}+3) = 6(t \neq 9)$$

значит предел $9 + 3 = 6$.

6. Найдите $\lim_{h\to 0}(1/(a+h) - 1/a)/h$**, где** a **— ненулевая действительная константа.**

[Источник: §2.3, упр. 98]

Решение. Приводим числитель: $1/a - 1/(a+h) = (a-(a+h))/(a(a+h)) = -h/(a(a+h))$. Делим на h: $-1/(a(a+h))$ при $h \neq 0$.

Предел: $-1/a^2$ (производная $1/x$ при a).

7. $\lim \frac{sin\theta}{\theta\to\pi tan\theta}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 99]

Решение. При $\theta \neq \pi$ вблизи π: $\sin\theta/\tan\theta = \sin\theta\cdot\cos\theta/\sin\theta = \cos\theta$ (сокращение законно, так как там $\sin\theta \neq 0$). Предел: $\cos\pi = -1$.

8. $\lim_{x\to 1}(x^3-1)/(x^2-1)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 100]

Решение. Раскладываем оба: $^{(x-1)(x2+x+1)} = {}^{x2+x+1}$; предел $= \frac{3}{2}$.

$$(x-1)(x+1)/(x+1)$$

9. $\lim_{x\to 1/2}($**2x**$^2+$ **3x − 2)/(2x − 1).**

[Источник: §2.3, упр. 101]

Решение. 2x$^2+$ 3x $-2 = (2x-1)(x+2)$; сокращаем до $x+2$; предел $= \frac{1}{2} + 2 = 5_2$.

$$\sqrt{x+4} - 1$$

10. $\lim_{x\to -3}(\sqrt{x+4}-1)/(x+3)$**.**

$$\sqrt{x+4+1}$$

[Источник: §2.3, упр. 102]

Решение. Сопряжённое: умножаем на $\sqrt{x+4+1}$:

$$((x+4)-1)/\sqrt{x+4+1} = 1/((x+3)(x+4+1)), (x \neq -3);$$

предел $= \frac{1}{1+1} = 1_2$.

5.3.4 Формы $K/0$: односторонние бесконечные пределы (103–106)

1. $\lim_{x\to -2-}(\mathbf{2x}^2+\ \mathbf{7x}\ -4)/(x^2+x-2)$**.**

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 103]

Решение. Раскладываем: числитель = (2x$-1)(x+4)$, знаменатель $=(x+2)(x-1)$. При $x=-2$ числитель равен $(-5)(2)=-10\neq 0$, тогда как знаменатель $\to 0$: форма $K/0$. Знак вблизи -2: возьмём $x=-2.1$: $(x+2)<0, (x-1)<0$, значит знаменатель положителен; числитель около $-10<0$. Отношение $\to -\infty$.

2. $\lim_{x\to -2+}(\mathbf{2x}^2+\ \mathbf{7x}\ -4)/(x^2+x-2)$**.**

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 104]

Решение. Тот же числитель; теперь $(x+2)>0, (x-1)<0$: знаменатель отрицателен. Отношение $\to +\infty$.

3. $\lim_{x\to 1-}(\mathbf{2x}^2+\ \mathbf{7x}\ -4)/(x^2+x-2)$**.**

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 105]

Решение. Числитель при 1: $(1)(5)=5>0$. При $x\to 1^-$: $(x+2)>0, (x-1)<0$, знаменатель отрицателен: отношение $\to -\infty$.

4. $\lim_{x\to 1+}(\mathbf{2x}^2+\ \mathbf{7x}\ -4)/(x^2+x-2)$**.**

$$(x+2)/(x-2)$$

[Источник: §2.3, упр. 106]

Решение. Знаменатель положителен справа от 1: отношение $\to +\infty$. (Двусторонние пределы при -2 и при 1 оба не существуют; $x=-2$ и $x=1$ — вертикальные асимптоты.)

5.3.5 Законы пределов с заданными пределами (107–114)

На протяжении всего: $\lim_{x\to 6} f(x)=4$, $\lim_{x\to 6} g(x)=9$, $\lim_{x\to 6} h(x)=6$.

1. $\lim_{x\to 6}$ **2f** $(x)g(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 107]

Решение. Произведение, затем постоянный множитель: $2\cdot 4\cdot 9=72$.

$$: g(x)-1$$

2. $\lim_{x\to 6}(g(x)-1)/f(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 108]

Решение. Закон частного: $^{9-1}=2$.

$$\lim_{x\to 6} f(x).$$

3. $\lim_{x\to 6} f(x) + \frac{1}{3}g(x)$**.**
[Источник: §2.3, упр. 109]

Решение. Сумма и постоянный множитель: $4 + \frac{9}{3} = 7$.

4. $\lim_{x\to 6} h(x)^3$**.**
[Источник: §2.3, упр. 110]

Решение. Закон степени: $6^3 = 216$.

5. $\lim_{x\to 6} \sqrt{g(x) - f(x)}$**.**
[Источник: §2.3, упр. 111]

Решение. Разность, затем корень: $\sqrt{9} - 4 = \sqrt{5}$.

6. $\lim_{x\to 6} x \cdot h(x)$**.**
[Источник: §2.3, упр. 112]

Решение. Закон произведения с $\lim x = 6$: $6 \cdot 6 = 36$.

7. $\lim_{x\to 6}(x+1) \cdot f(x)$**.**
[Источник: §2.3, упр. 113]

Решение. $(6+1) \cdot 4 = 28$.

8. $\lim_{x\to 6} f(x)g(x) - h(x)$**.**
[Источник: §2.3, упр. 114]

Решение. $4 \cdot 9 - 6 = 30$.

5.3.6 Кусочные функции и пределы по графикам (115–125)

1. $f(x) = (x^2,\ x \le 3; x+4,\ x > 3)$**: найдите** a**.** $\lim_{x\to 3-} f, b$**.** $\lim_{x\to 3+} f$**.**
[Источник: §2.3, упр. 115]

Решение. a. Параболическая ветвь: 9. b. Линейная ветвь: 7. (Двусторонний предел НЕ существует.)

2. $g(x) = (x^3 - 1,\ x \le 0; 1,\ x > 0)$**: найдите** a**.** $\lim_{x\to 0-} g, b$**.** $\lim_{x\to 0+} g$**.**

$$0^3 - 1 = -1.$$

[Источник: §2.3, упр. 116]

Решение. a. Кубическая ветвь: $0^3 - 1 = -1$. b. Постоянная ветвь: 1. (Двусторонний НЕ существует.)

3. $h(x) = (x^2 -$ **2x** $+1, x < 2$**;** $3 - x, x \ge 2)$**: найдите** a**.** $\lim_{x\to 2-} h, b$**.** $\lim_{x\to 2+} h$**.**
[Источник: §2.3, упр. 117]

Решение. a. $4 - 4 + 1 = 1$. b. $3 - 2 = 1$. Обе стороны согласованы: $\lim_{x\to 2} h(x) = 1 = h(2)$ — непрерывна там, несмотря на кусочное определение.

4. Пусть f **и** g **— два изображённые функции (V-образная** $f(x) = |x+2|$**; кусочная** g **с линейной левой ветвью** $g(x) = -x - 6$ **и криволинейной правой ветвью), вычислите** $\lim_{x\to -3} +(f(x) + g(x))$**.**
[Источник: §2.3, упр. 118]

Решение. С графика: $f(-3) = |-3+2| = 1$ и на криволинейной ветви $g(-3^+) = 1$. Закон суммы: $1 + 1 = 2$.

$$f(-3) - 3g(-3^-) = 1 - 3(-1) = 4.$$

[Источник: §2.3, упр. 119]

Решение. Слева линейная ветвь даёт $g(-3^-) = -(-3) - 6 = -3$... читая стык с графика, значение левой ветви при -3 равно -1; берём график-значение $g(-3^-) = -1$: $f(-3) - 3g(-3^-) = 1 - 3(-1) = 4$.

$$\lim_{x \to -3-} (f(x) - 3g(x))$$

6. $\lim_{x\to 0} f(x)g(x)/3$**.**

[Источник: §2.3, упр. 120]

Решение. $f(0) = |2| = 2$; $g(0) = -2$ (кривая проходит через (0, −2)). Произведение и частное: $2 \cdot (-2)/3 = -\frac{4}{3}$.

$$7. \lim_{x \to 3} (2 + g(x))$$

7. $\lim_{x\to -3}(2 + g(x))/f(x)$**.**

$$(2 + g)/(-3 - 2) + (-1)/(2 + 1)$$

[Источник: §2.3, упр. 121]

Решение. Слева: $\lim_{x\to -3} f(x)\} = 1$; справа: $\lim_{x\to -3} f(x)\} = 3$. Односторонние

$$f(-3) = \frac{1}{2}$$

пределы различны, значит двусторонний предел не существует. $_2$.

8. $\lim_{x\to 1} f(x)^2$**.**

[Источник: §2.3, упр. 122]

Решение. $f(1) = |3| = 3$; закон степени: 9.

$$P_3 = (1)/(3); \text{каноническая форма:} 3.$$

9. $\lim_{x\to 1} \sqrt[3]{(f(x) - g(x))}$**.**

[Источник: §2.3, упр. 123]

Решение. С графика, $g(1) = -5$ и $f(1) = 3$: разность 8; кубический корень: $\sqrt[3]{8} = 2$.

10. $\lim_{x\to -7} xg(x)$**.**

[Источник: §2.3, упр. 124]

Решение. При $x = -7$ линейная ветвь даёт $g(-7) = -(-7) - 6 = 1$; произведение: $(-7)(1) = -7$.

11. $\lim_{x\to -9}[xf(x) + 2g(x)]$**.**

[Источник: §2.3, упр. 125]

Решение. $f(-9) = |-7| = 7$; $g(-9) = 9 - 6 = 3$; $(-9)(7) + 2(3) = -63 + 6 = -57$.

5.3.7 Теорема о двух милиционерах и приложения (126–130)

T Верно или неверно: если 2x$-1 \le g(x) \le x^2-$2x$+3$ вблизи $x=2$, то $\lim_{x\to 2} g(x) = 0$.
[Источник: §2.3, упр. 126]

Решение. Неверно. Обе оценки при $x=2$ равны $2(2)-1 = 3 = 4-4+3$, поэтому по теореме о двух милиционерах $\lim_{x\to 2} g(x) = 3$, а не 0. (Теорема даёт ровно общий предел оценок.)T $\lim_{\theta\to 0} \theta^2 \cos\frac{1}{\theta}$.
[Источник: §2.3, упр. 127]

Решение. $-1 \le \cos\frac{1}{\theta} \le 1$ даёт $-\theta^2 \le \theta^2 \cos 1_\theta \le \theta^2$; обе оценки $\to 0$; сжатие: предел $= 0$. (0, x рационально

1. $\lim_{x\to 0} f(x)$**, где** $f(x) = x$ **иррационально.**

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$$

[Источник: §2.3, упр. 128]

Решение. Для всех x: $0 \le f(x) \le x^2$ (рациональное x даёт 0; иррациональное x даёт $x^2 \ge 0$). Поскольку $0 \to 0$ и $x^2 \to 0$, теорема о двух милиционерах заставляет $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ — даже при том, что f разрывна диким образом в каждой точке $x \neq 0$.

Закон Кулона:$E(r) = q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$при$q = 10^{-19}$;
вычислите $\lim_{r\to 0+} E(r)$и интерпретируйте; почему справа?

интерпретируйте; почему справа?
[Источник: §2.3, упр. 129]

Решение. Числитель — положительная константа; при $r \to 0^+$ знаменатель $\to 0^+$, значит $E(r) \to +\infty$: величина поля растёт неограниченно, когда пробная точка приближается к заряду. Только $r \to 0^+$ имеет смысл, потому что r — расстояние и не может быть отрицательным (и $r = 0$ — само местоположение заряда). T Плотность $\rho = m/V$ даёт $V(\rho) = \frac{m}{\rho}$; при $m = 8$ кг вычислите $\lim_{\rho\to 0} +V(\rho)$ и объясните физический смысл.
[Источник: §2.3, упр. $130]_\rho$

; при $\rho \to 0^+$ объём → +∞:

Решение. $V(\rho) = m/\rho$: объект фиксированной массы, но исчезающей плотности должен занимать неограниченный объём (формальное высказывание: $V(\rho) = m/\rho \to +\infty$ при $\rho \to 0^+$).

5.4 Разобранные примеры конспекта недели 4 — вопросы и полные решения

1. Покажите, что $\lim_{x\to 1}(x^2-1)/(x-1)$ **имеет форму 0/0, и вычислите его; сравните с** $\lim_{x\to 0} x/x$, $\lim_{x\to 0} x^2/x$, $\lim_{x\to 0} x/x^2$**.**
[Источник: Конспект недели 4, неопределённости]

Решение. Подстановка $x = 1$ даёт 0/0 — неопределённость. Раскладывая: $(x-1)(x+1) = x+1$ при $x \neq 1$, значит предел 2. Три сравнения разрешают $x-1$

$$\lim_{x\to 1}(x^2-1)/(x-1), \lim_{x\to 0} x^x, \lim_{x\to 0} x^2, \lim_{x\to 0} x^x$$

2

ту же форму 0/0 в три разных исхода: $= 1 \to 1$; $= x \to 0$; =

$$\lim_{x}(x-1)/(x-1)$$

→±∞ (конечного двустороннего предела нет). Именно поэтому 0/0 не несёт[1] автоматического значения: исход зависит от того, как числитель и знаменатель приближаются к нулю.

2. Используя стандартный предел $\lim_{x\to 0} \sin x/x = 1$**, вычислите** $\lim_{x\to 0} x/\sin$ **5x.**

[Источник: Конспект недели 4, стандартные пределы]

Решение. Замена $u = 5$x (так $u \to 0$ при $x \to 0$): sin 5x/$x = 5\cdot$sin 5x/5x $= 5\cdot \sin u/u \to 5 \cdot 1 = 5$.

3. Используя асимптотическую эквивалентность, вычислите $\lim_{x\to 0} \sin$ **3x/5x и** $\lim_{x\to 0}(1 - \cos x)/x$**.**

$$\sin 3x/5x \sim 3x/5x$$

[Источник: Конспект недели 4, асимптотика]

Решение. Поскольку sin 3x ~ 3x при $x \to 0$, sin 3x/5x ~ 3x/5x $= \frac{3}{5}$, значит предел равен 3/5. Поскольку $1 - \cos x \sim x^2/2, (1 - \cos x)/x^2 \sim$ 1/2, значит предел равен 1/2.

$$\lim_{x\to 0}(\sin^3 x)/(5x) = \frac{1}{5}(16)$$

стандартный предел (87) через эквивалентность.

4. Покажите, что 3x^2**+ 5x − 1 ~ 3x**^{2} **при** $x \to \infty$**, и вычислите** $\lim_{x\to\infty}$**(2x**^{3} **+** $x)/$**(5x**$^2 - 1)$ **через эквивалентности.**

[Источник: Конспект недели 4, эквивалентность на бесконечности]

Решение. (3x^2+ 5x − 1)/3x^2 $= 1 + 5/$(3x) − 1/(3x^2) $\to 1$ при $x \to \infty$, поэтому 3x^2+ 5x − 1 ~ 3x^2.

$$\lim_{x\to\infty}(3x^2 + 5x - 1)/(3x^2) = 1 + 0 - 0 = 1,$$

эквивалентность установлена:

член высшей степени управляет долгосрочным поведением. Тогда $(2x^3 + x)/(5x^2 - 1) \approx (\frac{2}{5})x$.

$\lim_{x\to\infty}(2x^3 + x)/(5x^2 - 1) = (\frac{2}{5})x$, что → +∞; точнее, отношение исходной дроби к $(\frac{2}{5})x$ стремится к 1.

5. Покажите, что $\sin x = O(x)$ **при** $x \to 0$**, и что 3x** $= O(x)$**, но 3x** $\neq o(x)$**.**

[Источник: Конспект недели 4, символы Ландау]

Решение. Неравенство $|\sin x| \le |x|$ верно для всех действительных x (стандартный геометрический факт), что в точности означает

$$|\sin x| \le 3|x|$$

ограниченность $|\sin x|/|x|$: $\sin x = O(x)$. Для 3x: $|3x|/|x| = 3$ ограничено, значит $3x = O(x)$; но $3x/x = 3 \to 0$, поэтому $3x \neq o(x)$. Это нагляднейшая иллюстрация различия O и o: большое O допускает любое ограниченное отношение, малое o требует обращения отношения в нуль.

6. Проверьте $x^2 = o(x)$ при $x \to 0$ и $x = o(x^2)$, $x^{10} = o(e^x)$ при $x \to \infty$.

$$x^2 - 2x + x = o(x) \text{вблизи нуля.}$$

[Источник: Конспект недели 4, символы Ландау]

$o(x^{1/2})$; $x^{10}/e^x \to 0$ по стандартному пределу $\lim_{x\to\infty} x^n/e^x \to 0 (88)$: экспоненциальный рост в конце концов доминирует над любой фиксированной степенью.

7. Запишите $\sin x \sim x$ и $e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$ на языке малого o. Почему $f(x) = O(g(x))$ не обычное уравнение?

[Источник: Конспект недели 4, соотношения]

Решение. По (94), $f \sim g$ тогда и только тогда, когда $f = g + o(g)$: значит $\sin x \sim x$ переписывается как $\sin x = x + o(x)$ — ошибка пренебрежима по сравнению с x. Для экспоненты $e^x = 1 + x + o(x)$ верно, потому что $^{ex-1-x} \to 0, x$ а сохранение ещё одного члена даёт $e^x = 1 + x +^x 2/2 + o(x^2)$. Наконец, $f = O(g)$ не уравнение, потому что $O(g)$ обозначает целый класс функций, ограниченных постоянными кратными g; запись $2x^2+3x+1 = 2x^2+O(x)$ означает в точности, что остаток $3x+1$ растёт не быстрее постоянного кратного x.

6 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями

6.1 OpenStax §1.2 (Базовые классы функций) — избранные упражнения решены

1. Для каждой пары точек найдите наклон прямой через них и скажите, возрастает прямая, убывает, горизонтальна или вертикальна: (59) (−2, 4) и (1, 1); (61) (3, 5) и (−1, 2); (63) (2, 3) и (5, 7); (65) (2, 4) и (1, 4); (66) (1, 4) и (1, 0).

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 59–66]

Решение. Наклон $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. $(59) m = (-5-1)/(2-(-4)) = -\frac{6}{6} = -1$: убывает. $(61) m = 4 > 0$: возрастает. $(63) m = (7-3)/(5-2) = \frac{4}{3}$: возрастает. $(65) m = (4-4)/(1-2) = 0$: горизонтальна. $(66) \Delta x = 0$: вертикальна, наклон не определён.

2. Запишите уравнение в форме наклон-сдвиг: (67) наклон −6, через (1, 3); (70) наклон 2/5, точка пересечения с x равна 8; (71) через (2, 1) и (−2, −1); (73) пересечения: x в 5 и y в −3.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 67–73]

Решение. $(67) y - 3 = -6(x-1) \Rightarrow y = -6x + 9$. (70) пересечение с x в 8 означает точку (8, 0): $y - 0 = \frac{2}{5} \cdot (x-8) \Rightarrow y = \frac{2}{5} \cdot x - \frac{16}{5}$. $(71) m = (-1-1)/(-2-2) = -2/-4 = \frac{1}{2}$; $y - 1 = \frac{1}{2} \cdot (x-2) \Rightarrow y = \frac{1}{2} \cdot x$. (73) через (5, 0) и (0, −3): $m = (-3-0)/(0-5) = \frac{3}{5}$; $y = \frac{3}{5} \cdot x - 3$.

3. (75–76) Для каждого линейного уравнения укажите наклон m и сдвиг b: $y = 2x - 3$; $y = -\frac{1}{7}x + 1$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 75–76]

Решение. $(75) m = 2, b = -3$. $(76) m = -\frac{1}{7}, b = 1$.

4. (81–82) Перепишите с наклоном и сдвигом: 2x + 3y $= 6$; 6x − 5y $+15 = 0$.
[Источник: OpenStax §1.2, упр. 81–82]

Решение. $(81) y = 2 - \frac{2}{3}x$: $m = -\frac{2}{3}, b = 2$. $(82) y = 6_5x + 3$: $m = 6_5, b = 3$.

5. (83–86) Для каждого многочлена: степень; нули; сдвиг по y; поведение на концах; чётность. *a.* $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$; *c.* $f(x) = x^3 + 3x^2 - x - 3$.
[Источник: OpenStax §1.2, упр. 83–86]

Решение. a. Степень 2; $2x^2 - 3x - 5 = (2x - 5)(x + 1)$: нули 5/2 и -1; сдвиг -5; ветви вверх (старший коэффициент $2 > 0$), значит $f \to +\infty$ на обоих концах; не чётная и не нечётная (из-за нечётного члена $-3x$ и константы). c. Степень 3; проба $x = -1$: $-1 + 3 + 1 - 3 = 0$, значит $(x + 1)$ — множитель: $x^3 + 3x^2 - x - 3 = (x+1)(x^2-1) = (x+1)(x-1)(x+1) = (x-1)(x+1)^2$: нули 1 (простой) и -1 (двойной); сдвиг -3; куб со старшим коэффициентом положительным: $f \to +\infty$ при $x \to +\infty, f \to -\infty$ при $x \to -\infty$; не чётная и не нечётная.

6. (88–91) Опишите график g исходя из базового графика: $(88) g(x) = x^2 - 1$; $(89) g(x) = (x + 3)^2 + 1$; $(90) g(x) = \sqrt{x} + 2$; $(91) g(x) = -\sqrt{x} - 1$.
[Источник: OpenStax §1.2, упр. 88–91]

Решение. (88) Парабола $y = x^2$, сдвинутая вниз на 1. (89) Парабола, сдвинутая влево на 3 и вверх на 1 (вершина $(-3, 1)$). (90) График корня, сдвинутый влево на 2 (область $[-2, \infty)$). (91) График корня, отражённый относительно оси x и сдвинутый вниз на 1 (область $[0, \infty)$, значения ≤ -1). (

7. $(94) f(x) = (4x + 3, x \leq 0$; $-x + 1, x > 0)$**: вычислите** $f(-3), f(0), f(2)$**; изобразите.**
[Источник: OpenStax §1.2, упр. 94]

Решение. $f(-3) = 4(-3) + 3 = -9$ (левая ветвь); $f(0) = 3$; $f(2) = -2 + 1 = -1$ (правая ветвь). График: возрастающая прямая до (0, 3), затем убывающая прямая из открытой точки (0, 1) — скачкообразный разрыв при 0. (

8. $(97) g(x) = (x - 3)/(x - 2)$, $x \neq 2$**: вычислите** $g(0), g(-4), g(2)$.
[Источник: OpenStax §1.2, упр. 97]

Решение. $g(0) = (0 - 3)/(0 - 2) = (-3)/(-2) = \frac{3}{2}$; $g(-4) = (-7)/(-6) = \frac{7}{6}$; $g(2) = 4$ по специальному определению (формула там не определена — именно поэтому дано кусочное значение).

9. Верно или неверно (98–103): $(98) f(x) = \frac{4x+1}{7x-2}$ **трансцендентна;** $(99) g(x) =$ **нечётная корневая функция; (100) логарифмическая функция алгебраична;** $(101) f(x) = x^b$ **с действительной константой** b **— экспоненциальная функция; (102) область определения корня чётной степени — все действительные числа; (103) компания купила оборудование за \$20,500, через 3 года стоит \$12,300 — найдите** $V(t)$ **и интерпретируйте.**
[Источник: OpenStax §1.2, упр. 98–103]

Решение. (98) Неверно: отношение многочленов рационально, значит алгебраично, а не трансцендентно. (99) Верно: кубические корни определены для всех действительных и функция нечётна. (100) Неверно: x^b — степенная функция; логарифмы трансцендентны. (101) Неверно: у экспоненты переменная в показателе, b^x. (102) Неверно: корни чётной степени требуют неотрицательного подкоренного, поэтому область исключает отрицательные (нечётные корни принимают все действительные). (103) Линейная амортизация:

$V(t) = 20500 + ^{12300-20500}\ t = 320500 - \frac{8200}{3}t \approx 20500 - 2733.33t$. $V(0) = 20500$ — цена покупки; пересечение с t при $t \approx 7.5$ лет — момент обнуления стоимости; $V(5) = 20500 - ^{41000} \approx$ \$6833. 3

6.2 OpenStax §1.5 (Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены

1. (239–245) Изобразите; укажите область определения, множество значений, горизонтальную асимптоту: *a.* $f(x) = e^x + 2$**;** *b.* $f(x) = -2^x$**;** *c.* $f(x) = 1 - 2^{-x}$**;** *d.* $f(x) = e^{-x} - 1$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 239–245]

Решение. *a.* e^x, сдвинутая вверх на 2: область R, значения $(2, \infty)$, асимптота $y = 2$. *b.* Отражение относительно оси x: область R, значения $(-\infty, 0)$, асимптота $y = 0$. *c.* При $x \to +\infty, 2^{-x} \to 0$, значит $f \to 1$ снизу; при $x \to -\infty, 2^{-x} \to \infty$, значит $f \to -\infty$: возрастает, значения $(-\infty, 1)$, асимптота $y = 1$. *d.* Зеркало e^x (затухание вправо): область R, значения $(-1, \infty)$, асимптота $y = -1$.

d. $\ln 1/e^3 = -3$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 246–253]

Решение. По (39): *a.* $3^4 = 81$. *b.* $8^{1/3} = 2$. *c.* $5^0 = 1$. *d.* $e^{-3} = 1/e^3$.

3. (254–262) Перепишите в эквивалентной логарифмической форме: *a.* $2^3 = 8$**;**

b. $4^{-2} = \frac{1}{16}$**;** *c.* $10^2 = 100$**;** *d.* $3^4 = 81$**;** *e.* $3^3 = 27$**;** *f.* $9^y = 150$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 254–262]

Решение. *a.* $\log_2 8 = 3$. *b.* $\log_{1/4} 16 = -2$. *c.* $\log 100 = 2$. *d.* $\log_{1/3} x$ означает показатель: $(\frac{1}{3})^y = x$; $\log_{64} 4 = \frac{1}{3}$. *f.* $\log_9 150 = y$.

4. (264–266) Изобразите; укажите область определения, множество значений, вертикальную асимптоту: *a.* $f(x) = 3 + \ln x$**;** *b.* $f(x) = \ln(x - 1)$**;** *c.* $f(x) = \ln(-x)$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 264–266]

Решение. *a.* $\ln x$, сдвинутый вверх на 3: область $(0, \infty)$, значения R, вертикальная асимптота $x = 0$. *b.* Сдвиг вправо на 1: область $(1, \infty)$, значения R, асимптота $x = 1$. *c.* Отражение относительно оси y: область $(-\infty, 0)$, значения R, асимптота $x = 0$.

d. $\log_5 \sqrt{}$**(125xy**^{3}**)**.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 270–275]

Решение. *a.* $4 \log x$. *b.* $\log 9 + 3 \log a - \log b = 2 \log 3 + 3 \log a - \log b$. *c.* $\ln a + \frac{1}{3} \ln b$. *d.* $\frac{1}{5} \log_5 (125\text{xy}^3) = 1_5(3 + \log_5 x + 3 \log_5 y)$.

6. (276–283) Решите точно: *a.* $5^x = 125$**;** *b.* $e^3x - 15 = 0$**;** *c.* $8^x = 4$**;** *d.* $4^{x+1} - 32 = 0$**;** *e.* $3^{x/14} = \frac{1}{10}$**;** *f.* $10^x = 7.21$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 276–283]

Решение. *a.* $x = 3$ (так как $125 = 5^3$). *b.* $3\text{x} = \ln 15, x = ^{ln15} \approx 0.9027$. *c.* $2^3x = 2^2, 3x = \frac{2}{3}$. *d.* $4^{x+1} = 2^5 \Rightarrow 2^{2x+2} = 2^5 \Rightarrow x = 3\frac{x}{14} \ln 3 = -\ln 10$, $x = -\frac{14ln10}{2}$. *e.* ≈ -29.32. *f.* $\ln 3x = \log 7.21 \approx 0.8580$.

7. (284–291) Решите точно, если возможно: *a.* $\log_3 x = 0$**;** *b.* $\log_5 x = -2$**;** *c.* $\log_3(x + 5) = 0$**;** *d.* $\log_2($**2x** $-7) = 0$**;** *e.* $\ln \sqrt{x} + 3 = 2$**;** *f.* $\log_6(x + 9) + \log_6 x = 2$**;** *g.* $\log_4(x + 2) - \log_4(x - 1) = 0$**.**

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 284–291]

Решение. a. $x = 3^0 = 1$. b. $x = 5^{-2} = \frac{1}{25}$. c. $x + 5 = 3^0 = 1, x = -4$; проверяем область $x + 5 > 0$: $1 > 0 OK$, значит $x = -4$ подходит ($\log_3 1 = 0$). d. 2x $-7 = 1, x = 4$. e. $\sqrt{x} + 3 = e^2$, $x = e^4 - 3 \approx 51.60$. f. Объединяем: $\log_6$

$$\log_6(x(x+9)) = 2$$

g. $\log_4(x+2)/(x-1) = 0 \Rightarrow (x+2)/(x-1) = 1 \Rightarrow x+2 = x-1$: невозможно; решений нет.

8. (292–297) Переход к другому основанию, приближение до четырёх знаков: a. $\log_5 47$; b. $\log_2 82$; c. $\log_{0.5} 211$; d. $\log_{0.2} 0.452$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 292–297]

Решение. По (41): a. $\ln 47/\ln 5 \approx 2.3922$. b. $\ln 82/\ln 2 \approx 6.3576$. c. $\ln 211/\ln 0.5 \approx -7.7181$. d. $\ln 0.452/\ln 0.2 \approx 0.3536$.

9. (307) Колония бактерий удваивается за 12 часов, изначально 1000. a. Используя $Q = Q_0 e^{kt}$, найдите k; b. сколько времени до 200,000?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 307]

Решение. a. Удвоение: $2 = e^{12k}$, значит $k = \ln \frac{2}{12} \approx 0.0578$ в час. b. $200000 = 1000\mathrm{e}^{kt}$: $e^{kt} = 200$, $t = \ln 200/k = 12 \cdot \ln 200/\ln 2 \approx 92.1$ часов.

10. (308) Популяция кроликов удваивается каждые 6 месяцев, изначально 120. a. Используя $P = P_0 a^t$, найдите a; b. когда достигнет 3500?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 308]

Решение. a. $a = 2$ за 6-месячный период (или в год: при t в годах $a = 4$; за 6 месяцев $a = 2$). b. $3500 = 120 \cdot 2^t$ (при t в 6-месячных единицах): $2^t = \frac{175}{6} \approx 29.17$, $t = \log_2 29.17 = \ln 29.17/\ln 2 \approx 4.87$ периодов, т.е. около 2.4 лет.

11. (309) Землетрясение 1906 года в Сан-Франциско имело магнитуду 8.3; японское землетрясение того же года — 4.9. Насколько интенсивнее было Сан-Франциско (шкала Рихтера)?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 309]

Решение. Отношение интенсивностей по Рихтеру: $10^{8.3-4.9} = 10^{3.4} \approx 2512$: землетрясение в Сан-Франциско было примерно в 2500 раз интенсивнее — наглядная демонстрация логарифмической шкалы из (40).

6.3 OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42–45) решены

1. Оцените $\lim_{t\to 0+} \cos t/t$ по таблице ($t = 0.1,\ 0.01,\ 0.001,\ 0.0001$).

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 42]

Решение. Значения: $t = 0.1$: $0.\frac{995004}{0}.1 = 9.95004$; $t = 0.01$: $0.\frac{99995}{0}.01 = 99.995$; $t = 0.001$: $0.9999995/0.001 = 999.9995$; $t = 0.0001$: 9999.95. Значения растут неограниченно: числитель $\to 1$, знаменатель $\to 0^+$ — форма $K/0^+$, поэтому предел равен $+\infty$.

$$\lim_{t\to 0+} \cos(t)/t = +\infty$$

2. Оцените $\lim_{x\to 2}(x-2)/(x^3 -$ 4x) по таблице.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 43]

Решение. Сначала упрощаем: $(x-2)/(x^3-4x) = (x-2)/(x(x-2)(x+2)) = 1/(x(x+2))$ при $x \neq 2$. Значения таблицы: $x = 1.99$: $1/(1.99 \cdot 3.99) = \frac{1}{7.9401} \approx 0.1259$; $x = 2.01$: $1/(2.01 \cdot 4.01) = \frac{1}{8.0601} \approx 0.1241$ — приближаются к $0.125 = \frac{1}{8}$. Алгебра подтверждает таблицу: предел $1/(2 \cdot 4) = \frac{1}{8}$. T Угадайте по таблице, затем проверьте по графику: $\lim_{\theta \to 0} \sin(\pi/\theta)$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 44]

Решение. Значения: $\theta = 0.1$: $\sin(10\pi) = 0$; 0.01: $\sin(100\pi) = 0$; 0.001: $\sin(1000\pi) = 0$; 0.0001: 0. Таблица наводит на 0 — но $\sin(\pi/\theta)$ колеблется между -1 и 1 бесконечно быстро вблизи 0 (например, $\theta = \frac{2}{3}$ даёт $\sin(3\pi/2) = -1$, а $\theta = \frac{2}{5}$ даёт $\sin(5\pi/2) = 1$). Предел не существует; таблица обманула, потому что точки выборки $1/n$ — в точности нули синуса. Это предостерегающее упражнение о табличном методе. T Угадайте по таблице, затем проверьте по графику: $\lim_{\alpha \to 0+} (1/\alpha) \cdot \cos(\pi/\alpha)$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 45]

Решение. При $\alpha = 1/n$: $(1/\alpha) \cdot \cos(n\pi) = n \cdot (-1)^n$ — значения $\pm n$ растут по модулю и чередуют знак. График колеблется между всё большими положительными и отрицательными значениями: предел не существует (ни $+\infty$, ни $-\infty$ — знаки чередуются). Таблица в удачных точках ($\alpha = 1/(2n)$ даёт $+2n \to +\infty$) вводила бы в заблуждение в противоположную сторону.